1. Portada académica

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Proyecto académico de análisis, diseño y documentación de software

Institución:	[Nombre de la institución]
Carrera:	[Nombre de la carrera]
Asignatura:	[Nombre de la asignatura]
Docente:	[Nombre del docente]
Estudiante:	[Nombre del estudiante]
Lugar:	Ecuador
Fecha:	[Día, mes y año]

2. Índice general

El índice conserva la estructura solicitada. La documentación se distribuirá en partes consecutivas debido a su extensión.

N.º	Sección
1	Portada académica
2	Índice general
3	Introducción
4	Descripción del proyecto
5	Planteamiento del problema y justificación
6	Objetivos
7	Alcance y limitaciones
8	Metodología de desarrollo
9	Fase 1: Levantamiento y especificación de requerimientos
10	Fase 2: Análisis del sistema y Scrum
11	Fase 3: Diseño del sistema
12	Fase 4: Desarrollo del sistema, documentado sin código
13	Fase 5: Pruebas y aseguramiento de la calidad
14	Fase 6: Despliegue y puesta en producción
15	Reglas de negocio
16	Matriz de roles y permisos
17	Matriz de trazabilidad
18	Riesgos y decisiones pendientes
19	Conclusiones
20	Recomendaciones
21	Glosario
22	Referencias bibliográficas
23	Anexos técnicos

3. Introducción

La transformación digital de los servicios de transporte aéreo requiere sistemas de información capaces de administrar itinerarios, consultar disponibilidad, gestionar pasajeros, controlar reservas y registrar las operaciones comerciales de forma coherente y segura.

El presente proyecto propone el análisis y diseño integral de una aplicación web para una aerolínea VIP que opera tres aeronaves Embraer Phenom 300E, cada una con una capacidad máxima de siete asientos por vuelo. El sistema permitirá a los clientes gestionar digitalmente sus operaciones y al personal autorizado administrar los vuelos, las reservas y la atención al cliente.

La solución utilizará una arquitectura monolítica tradicional bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), con ASP.NET Framework 4.8.1, vistas Razor, Bootstrap, jQuery, Identity Framework y SQL Server. GitHub se utilizará para el control de versiones y la documentación del trabajo.

El desarrollo académico se organizará en seis fases: requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. Para la planificación se aplicará Scrum, con historias de usuario, prioridades, estimaciones, iteraciones y criterios de aceptación.

Un aspecto esencial será la coherencia operativa: la existencia de tres aeronaves no significa que haya 21 asientos disponibles para cualquier vuelo. La disponibilidad dependerá de la aeronave asignada, la fecha, el horario, los tramos, las reservas vigentes y las restricciones operativas.

El documento constituirá una base para el desarrollo posterior, sin afirmar que la implementación tecnológica o las pruebas se han realizado.

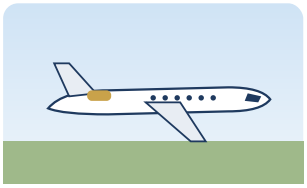
4. Descripción del proyecto

4.1. Identificación

Elemento	Descripción
Nombre	Sistema web de compra y reserva de pasajes de una aerolínea VIP
Tipo de solución	Aplicación web monolítica
Patrón arquitectónico	Modelo-Vista-Controlador (MVC)
Base de datos	Microsoft SQL Server
Tecnología de aplicación	ASP.NET Framework 4.8.1
Interfaz	Razor y Bootstrap
Validaciones del cliente	jQuery, integradas con las reglas definidas en el modelo
Identidad y acceso	Identity Framework
Control de versiones	GitHub
Metodología	Scrum, adaptada al ciclo de vida definido
Usuarios principales	Clientes, pasajeros, empleados de counter y administradores propuestos
Operación	Compra, reserva, consulta de vuelos, gestión de pasajeros y check-in por la aplicación web

El documento fuente confirma expresamente el enfoque monolítico, la pila tecnológica y los módulos de transacciones, operaciones de vuelo y asistencia mediante counter. Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

4.2. Características de la flota



Embraer Phenom 300E

Modelo único de la flota

3 aeronaves · 7 asientos por aeronave

Capacidad teórica conjunta: 21 asientos por operación simultánea de la flota, antes de considerar asignaciones, disponibilidad y reservas.

3	7	21
Aeronaves	Asientos por vuelo	Capacidad teórica total

La capacidad de siete asientos es una restricción operativa inalterable. El sistema no deberá permitir una octava asignación de pasajero a un vuelo, aunque existan otras aeronaves en la flota. Para ofrecer capacidad adicional será necesario que exista otro vuelo programado y una aeronave disponible, no simplemente que la flota tenga asientos libres en otro horario.

4.3. Itinerarios operativos confirmados

Los siguientes horarios corresponden a los itinerarios suministrados. Se consideran horarios locales de Ecuador como supuesto de presentación que debe ratificarse en la especificación operativa.

Martes, jueves y sábado · Quito–Guayaquil

- 09:00–10:00 · Quito → Guayaquil
- 14:00–15:00 · Guayaquil → Quito
- 19:00–20:00 · Quito → Guayaquil

Lunes, miércoles y viernes · Quito–Manta

- 09:00–10:00 · Quito → Manta
- 14:00–15:00 · Manta → Quito
- 19:00–20:00 · Quito → Manta

Domingo · Quito–Galápagos con escala en Guayaquil

- 09:00–10:00 · Quito → Guayaquil
- 11:00–13:00 · Guayaquil → Galápagos
- 15:00–17:00 · Galápagos → Guayaquil
- 18:00–19:00 · Guayaquil → Quito

Interpretación operativa importante: la ruta dominical contiene cuatro tramos programados, con dos tramos para el viaje de ida y dos para el retorno. La aplicación debe distinguir el itinerario comercial completo de los vuelos individuales. También debe comprobar que las conexiones, la disponibilidad de asientos y la asignación de aeronaves sean compatibles.

El aeropuerto específico de Galápagos, la posibilidad de comercializar cada tramo por separado y las condiciones de conexión todavía deben definirse. No se asumirán como decisiones ya aprobadas.

4.4. Módulos funcionales principales

Módulo	Responsabilidad
Transacciones	Administrar reservas, compras, datos comerciales y estados de las operaciones.
Operaciones de vuelo	Consultar horarios, asignar disponibilidad, gestionar vuelos y realizar el check-in web.
Asistencia (Counter)	Permitir al personal autorizado consultar información y asistir al cliente a través del sistema web.
Identidad y seguridad	Gestionar autenticación, sesiones, roles y permisos.
Administración	Gestionar aeronaves, programación, usuarios, reservas y reportes; se propone como agrupación administrativa de las funciones existentes.

El módulo de administración se presenta como una propuesta organizativa para completar las operaciones del sistema, no como un módulo independiente expresamente nombrado en el documento original.

5. Planteamiento del problema y justificación

5.1. Planteamiento del problema

La operación de una aerolínea VIP con una flota limitada requiere coordinación entre los itinerarios programados, la asignación de aeronaves, los asientos disponibles, los datos de los pasajeros y las operaciones comerciales.

Cuando estas actividades no se encuentran integradas en un sistema centralizado, pueden aparecer inconsistencias como reservas duplicadas, asignaciones incompatibles, información desactualizada sobre la disponibilidad y dificultades para verificar el estado de una compra o un check-in.

En este proyecto existe una dificultad adicional: las aeronaves tienen una capacidad limitada de siete asientos y la programación varía según el día de la semana. El itinerario dominical requiere gestionar una secuencia de tramos con escala en Guayaquil, por lo que no basta con representar el viaje como un único vuelo directo.

También es necesario coordinar los servicios digitales con los counters físicos de Quito, Guayaquil, Manta y Galápagos. La atención presencial debe apoyarse en la misma aplicación web, sin crear procesos paralelos que contradigan el requisito de operar digitalmente las compras, reservas, consultas y el check-in.

Problema central: se requiere diseñar una aplicación web integrada que permita administrar las operaciones comerciales y de vuelo de una aerolínea VIP, respetando la capacidad de su flota, los itinerarios definidos, la integridad de los datos y los permisos de cada usuario.

5.2. Justificación

Justificación operativa. Un sistema centralizado permite consultar los vuelos programados, relacionar las reservas con sus respectivos vuelos y controlar la disponibilidad real de los asientos.

Justificación tecnológica. La arquitectura MVC monolítica permite concentrar la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos en una aplicación integrada, respetando la tecnología establecida por el proyecto.

Justificación comercial. La gestión diferenciada de reservas, compras y pagos facilita conocer el estado de cada operación sin confundir una intención de reserva con una transacción pagada.

Justificación administrativa. La información centralizada permite que los empleados autorizados consulten operaciones y atiendan solicitudes de los clientes desde los counters.

Justificación académica. El proyecto integra levantamiento de requerimientos, modelado UML, diseño relacional, experiencia de usuario, planificación Scrum, pruebas y despliegue en un único caso práctico.

6. Objetivos

6.1. Objetivo general

Diseñar y documentar integralmente una aplicación web monolítica para la compra, reserva, consulta y administración de pasajes de una aerolínea VIP de jets privados, aplicando el patrón MVC, las tecnologías definidas en el documento técnico y la metodología Scrum, con controles de disponibilidad, integridad de datos, seguridad y calidad.

6.2. Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de los clientes, pasajeros, empleados y administradores.
2. Modelar las operaciones comerciales y de vuelo, respetando los itinerarios, los días de operación y la capacidad máxima de siete asientos por aeronave.
3. Definir una arquitectura MVC monolítica coherente con ASP.NET Framework 4.8.1, Razor, Bootstrap, jQuery, Identity Framework y SQL Server.
4. Diseñar un modelo de datos relacional que permita administrar usuarios, pasajeros, aeronaves, vuelos, tramos, reservas, compras, pagos, check-in y comprobantes.
5. Elaborar diagramas UML, un diagrama Entidad-Relación y diseños conceptuales de las pantallas principales.
6. Organizar el trabajo mediante un Product Backlog priorizado, historias de usuario y Sprint Backlogs.
7. Establecer un plan de pruebas con casos verificables y trazabilidad entre requerimientos y criterios de aceptación.
8. Documentar el proceso conceptual de publicación, validación y puesta en producción.
9. Definir controles de acceso, seguridad, consistencia operativa y prevención de reservas duplicadas.
10. Identificar las decisiones comerciales y operativas pendientes antes de la implementación real.

7. Alcance y limitaciones

7.1. Alcance funcional

El sistema comprenderá las siguientes capacidades:

- Registro, autenticación y gestión de perfiles de usuario.
- Consulta de vuelos según origen, destino y fecha.
- Presentación de itinerarios y horarios permitidos.

- Consulta de disponibilidad de asientos.
- Registro y gestión de pasajeros.
- Creación y seguimiento de reservas.
- Gestión conceptual de compras y pagos.
- Confirmación de operaciones y emisión de comprobantes.
- Consulta y cancelación de reservas, condicionada a una política comercial aprobada.
- Check-in mediante la aplicación web.
- Administración de aeronaves, vuelos, asignaciones y reservas.
- Atención al cliente mediante los counters, utilizando la misma plataforma.
- Consultas y reportes administrativos.
- Control de permisos y trazabilidad de operaciones relevantes.

7.2. Alcance técnico

La solución se documentará exclusivamente con la arquitectura y tecnologías siguientes:

Componente	Alcance
Aplicación	Sistema web monolítico
Patrón	MVC
Plataforma	ASP.NET Framework 4.8.1
Presentación	Razor y Bootstrap
Validación en cliente	jQuery
Identidad	Identity Framework
Persistencia	SQL Server
Versionamiento	GitHub

No se plantean microservicios, APIs independientes ni sustituciones de la pila tecnológica.

7.3. Exclusiones y limitaciones

Elemento	Tratamiento
Código fuente	Excluido de esta documentación por instrucción expresa.
Integración real con pasarelas de pago	Requiere seleccionar y aprobar un proveedor.
Tarifas, impuestos y promociones	Pendientes de definición comercial.
Reembolsos y penalizaciones	No se establecerán sin una política aprobada.
Gestión técnica de mantenimiento de aeronaves	Fuera del alcance funcional inicial; se considera la disponibilidad operativa como una condición que debe registrar el sistema.
Asignación definitiva de los tres jets	Pendiente de reglas y validación operativa.
Aeropuerto concreto de Galápagos	Pendiente de decisión.
Cumplimiento normativo certificado	No se afirmará sin evaluación y evidencia verificable.

Elemento	Tratamiento
Operación real y pruebas ejecutadas	No se consideran realizadas durante la elaboración documental.

8. Metodología de desarrollo

8.1. Metodología definida

El documento establece un ciclo de vida adaptado a Scrum y organizado en seis fases. La cuarta fase incluye el desarrollo monolítico y el versionamiento en GitHub; la quinta comprende pruebas unitarias, de interfaz y aseguramiento de la calidad; y la sexta contempla el despliegue a producción. Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

Fase	Propósito	Entregables documentales
1. Requerimientos	Identificar necesidades y restricciones.	Especificaciones funcionales y no funcionales.
2. Análisis	Definir visión, historias, prioridades y trabajo por iteración.	Product Backlog y Sprint Backlogs.
3. Diseño	Definir arquitectura, modelo de datos, UML y UX/UI.	Diagramas UML, DER, arquitectura y wireframes.
4. Desarrollo	Describir la construcción de la aplicación monolítica.	Especificaciones técnicas de implementación y organización del repositorio.
5. Pruebas	Establecer criterios y comprobar la calidad.	Plan, matriz de pruebas y criterios de aprobación.
6. Despliegue	Planificar la transición a producción.	Procedimiento, lista de verificación y criterios de puesta en marcha.

Los entregables que originalmente implican código fuente o scripts se sustituirán por documentación técnica y especificaciones de validación, sin alterar el propósito de cada fase.

> **Alcance del primer parcial.** En el primer parcial se desarrollan las fases 1 a 4, que culminan con la codificación de la aplicación monolítica y su versionamiento en GitHub. Las fases 5 (Pruebas y aseguramiento de la calidad) y 6 (Mantenimiento, despliegue y puesta en producción) **no se realizarán en el primer parcial**; se conservan en este documento únicamente como planificación para las etapas posteriores.

8.2. Función de las tecnologías obligatorias

◆ ASP.NET Framework 4.8.1 y MVC
Constituyen la base de la aplicación. Organizan el procesamiento de solicitudes, la lógica de negocio, el acceso a datos y la presentación dentro de un único sistema integrado.

◆ Razor y Bootstrap
Razor permite presentar la información del sistema mediante vistas integradas con MVC. Bootstrap proporciona los componentes visuales y el diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla.

◆ jQuery
Facilita las interacciones y validaciones en el navegador. Estas validaciones mejoran la experiencia, pero no sustituyen las comprobaciones obligatorias del lado del servidor.

◆ Identity Framework
Administra la identidad de los usuarios, la autenticación y la integración con los mecanismos de autorización y gestión de sesiones.

◆ SQL Server
Almacena los datos persistentes de usuarios, vuelos, aeronaves, reservas, compras, pagos y demás entidades del sistema, con controles de integridad.

◆ GitHub
Centraliza el control de versiones, las revisiones de cambios, la documentación técnica y el historial de evolución del proyecto.

8.3. Organización de la aplicación monolítica

La aplicación tendrá una única unidad de despliegue, con componentes internos diferenciados por responsabilidad.



Esquema conceptual. Las capas son responsabilidades internas de una misma aplicación, no servicios desplegados por separado.

La comunicación entre componentes deberá seguir una dirección controlada: la interfaz envía solicitudes a los controladores, estos coordinan las validaciones y reglas del modelo, y la capa de persistencia consulta o actualiza SQL Server. La respuesta vuelve a la interfaz con el resultado de la operación.

La autenticación y la autorización deberán verificarse también en el servidor. Ocultar un botón en la interfaz no constituye una protección suficiente para impedir una operación no autorizada.

9. Fase 1. Levantamiento y especificación de requerimientos

9.1. Descripción general del sistema

El sistema permitirá a los clientes consultar los itinerarios programados, comprobar la disponibilidad de asientos, registrar pasajeros, efectuar reservas y compras, consultar comprobantes y realizar el check-in cuando corresponda.

El personal de atención podrá asistir a los clientes mediante la misma aplicación web, dentro de los permisos que le sean asignados. Los administradores podrán gestionar la programación de vuelos, las aeronaves, las reservas y la información operativa.

La disponibilidad de un vuelo será el resultado de la programación aprobada, la asignación de una aeronave, su capacidad de siete asientos, las reservas activas y las restricciones operativas registradas.

9.2. Interesados del sistema

Identificador	Interesado	Necesidad principal	Participación
INT-01	Dirección de la aerolínea	Supervisar la operación y los resultados.	Aprobar reglas de negocio y decisiones comerciales.
INT-02	Cliente	Consultar vuelos y gestionar sus operaciones.	Utilizar la aplicación web.
INT-03	Pasajero	Tener información correcta de su viaje y realizar el check-in.	Proporcionar datos y completar los procesos habilitados.
INT-04	Empleado de counter	Asistir al cliente desde la plataforma web.	Consultar información y realizar acciones autorizadas.
INT-05	Administrador del sistema	Gestionar usuarios, programación y operaciones.	Mantener la configuración funcional.
INT-06	Responsable operativo de vuelos	Coordinar asignaciones y disponibilidad de aeronaves.	Validar la viabilidad de la programación.
INT-07	Responsable comercial y financiero	Definir tarifas, pagos, comprobantes y cancelaciones.	Aprobar las reglas comerciales pendientes.
INT-08	Equipo de desarrollo y QA	Construir y verificar el sistema.	Analizar, documentar, implementar y probar.

Los perfiles de INT-05 a INT-07 constituyen una propuesta de organización de responsabilidades. El documento original identifica explícitamente al cliente/pasajero y al empleado/counter. Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

9.3. Necesidades del negocio y de los usuarios

ID	Necesidad	Respuesta del sistema	Prioridad
NEC-01	Conocer los vuelos programados.	Consulta de itinerarios por fecha, origen y destino.	Alta
NEC-02	Evitar la sobreventa.	Control de capacidad y de asignaciones por vuelo.	Crítica

ID	Necesidad	Respuesta del sistema	Prioridad
NEC-03	Conocer la disponibilidad real.	Cálculo de asientos disponibles según el estado operativo y comercial.	Crítica
NEC-04	Reservar un viaje.	Registro de reservas y sus pasajeros asociados.	Alta
NEC-05	Formalizar una compra.	Flujo de compra separado de la reserva y del pago.	Alta
NEC-06	Realizar el check-in.	Verificación de elegibilidad y registro del proceso.	Alta
NEC-07	Facilitar la atención presencial.	Acceso autorizado del personal a la plataforma web.	Alta
NEC-08	Administrar la flota.	Registro de aeronaves y asignaciones a vuelos.	Crítica
NEC-09	Administrar itinerarios con escalas.	Representación de viajes compuestos por varios tramos.	Alta
NEC-10	Proteger datos personales.	Autenticación, autorización, validación y acceso restringido.	Crítica
NEC-11	Consultar el historial de operaciones.	Registro de reservas, compras, pagos y cambios relevantes.	Alta
NEC-12	Controlar la operación del sistema.	Consultas y reportes administrativos.	Media

9.4. Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos son la especificación funcional propuesta a partir de las condiciones del proyecto. Los aspectos que dependen de políticas todavía no aprobadas se identifican expresamente.

A. Identidad, autenticación y usuarios

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-001	El sistema permitirá registrar cuentas de cliente.	Una cuenta solo se crea cuando los datos obligatorios son válidos y se cumplen las reglas de unicidad aprobadas.
RF-002	El sistema permitirá iniciar sesión.	Un usuario con credenciales válidas accede según sus permisos; uno no autenticado no accede a las funciones protegidas.
RF-003	El sistema permitirá cerrar sesión.	La sesión deja de autorizar el acceso a funciones privadas.
RF-004	El sistema permitirá recuperar el acceso a una cuenta.	El usuario puede iniciar el procedimiento de recuperación establecido por la política de seguridad.
RF-005	El sistema administrará roles y permisos.	Cada operación protegida se autoriza de acuerdo con el rol y los permisos efectivos.
RF-006	El sistema permitirá consultar y actualizar los datos de perfil autorizados.	Los cambios válidos quedan registrados y no permiten modificar información ajena sin autorización.
RF-007	El sistema gestionará las sesiones y los tiempos de inactividad.	Las sesiones respetan las políticas de expiración y cierre definidas para la aplicación.
RF-008	El sistema conservará la trazabilidad de las operaciones relevantes.	Los cambios críticos pueden asociarse con el usuario, la fecha y la operación realizada.

B. Consulta de vuelos e itinerarios

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-009	El sistema permitirá buscar vuelos por origen, destino y fecha.	Los resultados corresponden a los criterios introducidos y a los vuelos programados.
RF-010	El sistema mostrará el horario de salida y llegada de cada vuelo.	Los horarios mostrados coinciden con la programación vigente.
RF-011	El sistema respetará los días de operación definidos.	No ofrecerá como vuelo programado un itinerario en un día no autorizado.
RF-012	El sistema distinguirá los vuelos de ida y regreso.	Cada operación se presenta con origen, destino, horario y fecha propios.
RF-013	El sistema representará el viaje a Galápagos mediante sus cuatro tramos dominicales.	La consulta muestra la secuencia Quito–Guayaquil, Guayaquil–Galápagos, Galápagos–Guayaquil y Guayaquil–Quito.
RF-014	El sistema mostrará el estado de cada vuelo.	Los usuarios verán el estado vigente, sin confundir un vuelo programado con uno cancelado o no disponible.
RF-015	El sistema permitirá administrar la programación autorizada.	Los cambios se restringen al personal autorizado y no alteran los itinerarios confirmados sin una operación registrada.

C. Aeronaves y disponibilidad

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-016	El sistema registrará las tres aeronaves de la flota.	La flota inicial refleja tres registros correspondientes al modelo Embraer Phenom 300E.
RF-017	El sistema mantendrá la capacidad máxima de siete asientos por aeronave y vuelo.	Ninguna asignación supera siete pasajeros por vuelo.
RF-018	El sistema permitirá asignar una aeronave a cada vuelo operativo.	Toda asignación queda vinculada a un vuelo y a una aeronave identificados.
RF-019	El sistema comprobará la compatibilidad horaria de las asignaciones.	No acepta asignaciones que generen conflictos de horario con otras operaciones de la misma aeronave.
RF-020	El sistema consultará la disponibilidad operativa de una aeronave.	La asignación se impide si la aeronave está marcada como no disponible.
RF-021	El sistema calculará los asientos disponibles por vuelo.	La cantidad disponible se obtiene considerando la capacidad, las reservas que ocupan inventario y los estados pertinentes.
RF-022	El sistema evitará asignaciones duplicadas de un mismo asiento en el mismo vuelo.	Dos pasajeros no pueden mantener asignaciones confirmadas incompatibles.
RF-023	El sistema actualizará la disponibilidad al cambiar el estado de una reserva.	Los cambios se reflejan coherentemente, sin liberar asientos de operaciones que continúan vigentes.

D. Pasajeros, reservas y compras

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-024	El sistema permitirá registrar los datos de los pasajeros.	Los datos obligatorios cumplen los formatos y las reglas definidas.

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-025	El sistema permitirá crear una reserva.	La reserva queda asociada al cliente, al viaje y a los pasajeros correspondientes.
RF-026	El sistema identificará el estado de cada reserva.	Los estados son distinguibles y sus transiciones respetan las reglas aprobadas.
RF-027	El sistema permitirá consultar reservas propias.	El cliente autenticado solo accede a las reservas que está autorizado a consultar.
RF-028	El sistema permitirá gestionar reservas de clientes por parte del personal autorizado.	Las operaciones respetan el alcance del rol y quedan registradas.
RF-029	El sistema permitirá iniciar el proceso de compra.	La compra se registra separadamente de la reserva y del pago.
RF-030	El sistema asociará el resultado del pago con la operación comercial correspondiente.	Un pago fallido o pendiente no se presenta como pagado.
RF-031	El sistema permitirá consultar la confirmación de una compra o reserva.	Se muestra el estado real de la operación y su identificador.
RF-032	El sistema permitirá solicitar o ejecutar cancelaciones según la política aprobada.	Solo se aplican las transiciones y consecuencias comerciales autorizadas.
RF-033	El sistema permitirá generar y consultar comprobantes de las operaciones.	Cada comprobante identifica la operación correspondiente y su estado.
RF-034	El sistema evitará la duplicación de operaciones por reenvíos o solicitudes repetidas.	Una misma solicitud no genera cobros o reservas duplicadas de manera accidental.

E. Check-in y asistencia

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-035	El sistema permitirá iniciar el check-in web.	Solo se habilita para una reserva y un pasajero elegibles.
RF-036	El sistema verificará la identidad o autorización del usuario que realiza el check-in.	No se completa el proceso para pasajeros o reservas no autorizados.
RF-037	El sistema registrará el estado del check-in.	La operación puede consultarse y no se duplica de forma incompatible.
RF-038	El sistema permitirá al empleado de counter consultar información autorizada.	El empleado accede únicamente a los datos necesarios para sus funciones.
RF-039	El sistema permitirá brindar asistencia a través de la aplicación web.	La asistencia utiliza los procesos y registros del sistema, sin crear una vía comercial paralela.
RF-040	El sistema mostrará mensajes de validación y confirmación.	Cada operación informa si fue aceptada, rechazada o requiere una acción adicional.

F. Administración y reportes

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-041	El sistema permitirá administrar aeronaves.	Solo el personal autorizado puede crear o modificar su información operativa.
RF-042	El sistema permitirá administrar vuelos y asignaciones.	Los cambios respetan itinerarios aprobados y controles de disponibilidad.

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-043	El sistema permitirá consultar reservas y su estado.	Los resultados reflejan los registros vigentes y respetan los permisos.
RF-044	El sistema permitirá gestionar usuarios y roles autorizados.	Las modificaciones de privilegios quedan restringidas y registradas.
RF-045	El sistema permitirá consultar reportes administrativos.	Los informes se construyen con datos persistidos y filtros claramente identificados.
RF-046	El sistema permitirá consultar operaciones por vuelo y fecha.	El personal autorizado puede revisar ocupación, disponibilidad y estados de las reservas.
RF-047	El sistema permitirá registrar indisponibilidad operativa de una aeronave.	La aeronave deja de ser elegible para nuevas asignaciones incompatibles.

G. Integridad y trazabilidad

ID	Requerimiento funcional	Criterio de aceptación
RF-048	El sistema mantendrá la integridad referencial de los registros.	No se permiten relaciones hacia entidades inexistentes ni eliminaciones que rompan operaciones históricas.
RF-049	El sistema registrará cambios críticos en la programación y las reservas.	Se puede determinar quién realizó un cambio y cuándo, dentro del alcance de la auditoría definida.
RF-050	El sistema mantendrá consistencia en operaciones concurrentes.	Dos solicitudes simultáneas no pueden ocupar el último asiento disponible de forma incompatible.
RF-051	El sistema validará las reglas de negocio en el servidor.	Eludir las validaciones del navegador no permite guardar operaciones inválidas.
RF-052	El sistema distinguirá el itinerario comercial de los vuelos que lo componen.	Una reserva de un viaje con escala conserva sus relaciones con todos los tramos aplicables.

Nota de alcance: los requerimientos RF-001 a RF-052 son una propuesta detallada de especificación. Su aprobación formal corresponde a los interesados. La selección del proveedor de pagos, las tarifas, las políticas de cancelación y las reglas de check-in que dependan de decisiones comerciales se mantienen pendientes.

9.5. Requerimientos no funcionales

Los valores numéricos que no aparecen en el documento original se proponen como objetivos iniciales de calidad, sujetos a aprobación y comprobación mediante pruebas.

ID	Categoría	Requerimiento	Indicador o criterio de evaluación
RNF-001	Arquitectura	La aplicación será monolítica y seguirá MVC.	La documentación y la revisión arquitectónica confirman una única aplicación integrada, sin microservicios ni APIs independientes.
RNF-002	Tecnología	Se utilizará la pila tecnológica establecida.	Revisión de arquitectura y de los componentes previstos.
RNF-003	Capacidad	Ningún vuelo admitirá más de siete asientos ocupados.	Cero asignaciones válidas por encima del límite.
RNF-004	Integridad	Las reservas y asignaciones conservarán consistencia.	Las pruebas concurrentes no producen sobreventa ni asignaciones duplicadas.

ID	Categoría	Requerimiento	Indicador o criterio de evaluación
RNF-005	Seguridad	Las funciones protegidas requerirán autenticación y autorización.	Todos los casos de acceso no autorizado deben ser rechazados.
RNF-006	Confidencialidad	Los datos personales solo serán visibles para usuarios autorizados.	Las pruebas de acceso por rol no revelan información fuera del permiso asignado.
RNF-007	Validación	Las reglas críticas se comprobarán en el servidor.	Las entradas inválidas se rechazan aunque se omitan las validaciones del navegador.
RNF-008	Usabilidad	La navegación será comprensible para clientes y personal.	Pruebas de tareas con criterios de éxito definidos.
RNF-009	Responsividad	La interfaz se adaptará a escritorio, tablet y móvil.	Las pantallas principales funcionan sin pérdida de contenido ni acciones esenciales.
RNF-010	Compatibilidad	La interfaz se comprobará en los navegadores objetivo.	Matriz de compatibilidad aprobada y ejecutada.
RNF-011	Rendimiento	Las búsquedas y operaciones habituales tendrán tiempos de respuesta aceptables.	Propuesta: percentil 95 inferior a 3 segundos para consultas habituales, medido en condiciones de carga acordadas.
RNF-012	Disponibilidad	El servicio deberá mantenerse accesible durante el horario de operación definido.	Propuesta: objetivo inicial de disponibilidad mensual del 99,5 %, sujeto a infraestructura y presupuesto.
RNF-013	Recuperación	Se podrá restaurar la información tras una incidencia.	Pruebas documentadas de restauración y validación de los datos recuperados.
RNF-014	Mantenibilidad	Los componentes tendrán responsabilidades claramente delimitadas.	Revisión de diseño y documentación de los módulos.
RNF-015	Trazabilidad	Las operaciones críticas podrán auditarse.	Cada evento definido como crítico conserva los datos mínimos de auditoría.
RNF-016	Integridad comercial	Compras, pagos y reservas tendrán estados independientes.	Las pruebas comprueban que los estados no se contradicen.
RNF-017	Accesibilidad	La interfaz contemplará contraste, navegación por teclado y etiquetas comprensibles.	Evaluación manual y automatizada cuando existan herramientas apropiadas.
RNF-018	Privacidad	Se limitará la recopilación y exposición de datos personales.	Revisión de formularios, permisos, almacenamiento y retención.
RNF-019	Despliegue	La aplicación se validará antes de su publicación.	Lista de verificación completa y aprobación formal.
RNF-020	Versionamiento	Los cambios estarán sujetos a control de versiones y revisión.	Historial de cambios, responsables y revisiones documentados en GitHub.
RNF-021	Consistencia temporal	Las fechas, horas y días de operación se interpretarán uniformemente.	Pruebas de calendarios y horarios con una zona horaria operativa definida.
RNF-022	Recuperación ante fallos	Los errores no deberán producir confirmaciones comerciales falsas.	Las pruebas de fallos comprueban la coherencia entre reserva, compra y pago.

Los objetivos de rendimiento y disponibilidad son propuestas, no resultados medidos ni compromisos contractuales.

9.6. Reglas de negocio iniciales

ID	Regla	Aplicación
RN-01	La flota inicial consta de tres aeronaves Embraer Phenom 300E.	Registro y administración de la flota.
RN-02	Cada aeronave tiene un máximo operativo de siete asientos por vuelo.	Reservas, asignaciones y check-in.
RN-03	La disponibilidad debe calcularse por vuelo y fecha.	Búsqueda y selección de vuelos.
RN-04	Los vuelos solo se ofrecerán en los días y horarios establecidos, salvo que exista una modificación operativa formalmente aprobada.	Consulta y administración de itinerarios.
RN-05	Las rutas de ida y regreso son operaciones diferenciadas.	Gestión de vuelos y reservas.
RN-06	El itinerario dominical hacia Galápagos contiene cuatro tramos ordenados.	Consulta y gestión de conexiones.
RN-07	Una aeronave no puede estar asignada a dos vuelos con horarios incompatibles.	Administración operativa.
RN-08	Un asiento no puede tener dos ocupaciones confirmadas incompatibles para el mismo vuelo.	Reservas y asignaciones.
RN-09	Las operaciones comerciales deben distinguir reserva, compra y pago.	Módulo de transacciones.
RN-10	Una cancelación solo producirá los efectos definidos por la política aprobada.	Reservas, compras y pagos.
RN-11	Cada usuario podrá ejecutar exclusivamente las operaciones permitidas por su rol.	Toda la aplicación.
RN-12	Las operaciones de compra, reserva, consulta y check-in se realizarán mediante la aplicación web.	Atención digital y counters.
RN-13	Las modificaciones críticas deben preservar el historial necesario para su trazabilidad.	Auditoría y administración.
RN-14	La capacidad de la flota no se tratará como un inventario único compartido entre vuelos diferentes.	Consulta de disponibilidad.

9.7. Restricciones técnicas y operativas

1. No se cambiará la arquitectura monolítica MVC por microservicios.
2. Se utilizarán las tecnologías especificadas en el documento fuente.
3. La capacidad de siete asientos por aeronave no será configurable por encima de ese límite.
4. Los itinerarios iniciales serán los definidos por el proyecto.
5. Los counters no constituirán un sistema de reservas independiente.
6. No se asumirá que una reserva equivale a una compra pagada.
7. La disponibilidad de aeronaves y los tiempos operativos deberán validarse antes de confirmar la programación.
8. Las reglas comerciales pendientes no se implementarán como si estuvieran aprobadas.

9.8. Perfiles de usuario preliminares

Perfil	Permisos previstos	Restricciones
Cliente	Gestionar su cuenta, buscar vuelos, reservar, comprar, consultar sus operaciones y realizar check-in cuando corresponda.	No administra vuelos ni accede a operaciones de terceros.
Pasajero	Consultar la información de su viaje y completar acciones habilitadas para su identidad.	No obtiene automáticamente permisos administrativos por ser pasajero.
Empleado de counter	Consultar información autorizada y asistir en las operaciones permitidas.	No puede modificar reglas críticas ni otorgarse permisos.
Administrador	Gestionar usuarios, roles, vuelos, aeronaves, reservas y reportes según su autorización.	Las operaciones sensibles deben quedar auditadas.
Responsable de operaciones	Administrar disponibilidad y asignaciones de aeronaves y vuelos.	No modifica tarifas o políticas comerciales sin permiso específico.
Responsable comercial	Gestionar parámetros comerciales aprobados y consultar operaciones financieras autorizadas.	No altera datos operativos sin autorización.

Los tres últimos perfiles son propuestas de diseño. Se recomienda separar la administración técnica, la operación de vuelos y la gestión comercial para aplicar el principio de mínimo privilegio.

9.9. Criterios generales de aceptación

El sistema podrá considerarse funcionalmente aceptable cuando:

- Todos los requerimientos aprobados tengan evidencia de verificación.
- Los itinerarios y días de operación coincidan con la programación establecida.
- Ningún vuelo admita más de siete asientos ocupados.
- No se produzcan reservas duplicadas ni sobreventas bajo concurrencia.
- Las asignaciones de aeronaves respeten los conflictos horarios y la disponibilidad operativa.
- Los cuatro tramos dominicales puedan representarse y consultarse de forma coherente.
- Las reservas, compras y pagos mantengan estados consistentes.
- Los usuarios no puedan ejecutar operaciones ajenas a sus permisos.
- Las pantallas principales funcionen en los dispositivos objetivo.
- Los casos de prueba críticos estén aprobados y las incidencias bloqueantes estén resueltas.
- La documentación y las decisiones pendientes estén revisadas por los responsables correspondientes.

9.10. Matriz preliminar de trazabilidad

Requerimientos	Módulo principal	Evidencia de verificación
RF-001 a RF-008	Identidad y seguridad	Pruebas de registro, autenticación, sesión, permisos y auditoría.
RF-009 a RF-015	Operaciones de vuelo	Búsqueda por fecha, validación de horarios y revisión de itinerarios.
RF-016 a RF-023	Flota y disponibilidad	Pruebas de capacidad, asignación y concurrencia.
RF-024 a RF-034	Pasajeros y transacciones	Pruebas de reserva, compra, pago y cancelación condicionada.

Requerimientos	Módulo principal	Evidencia de verificación
RF-035 a RF-040	Check-in y asistencia	Pruebas de elegibilidad, permisos y registro del check-in.
RF-041 a RF-047	Administración	Pruebas de gestión de aeronaves, vuelos, usuarios y reportes.
RF-048 a RF-052	Integridad y trazabilidad	Pruebas de relaciones, consistencia, operaciones simultáneas y escalas.

La trazabilidad se ampliará en la fase de pruebas, relacionando cada requerimiento individual con sus casos de prueba específicos.

10. Fase 2. Análisis del sistema y metodología Scrum

10.1. Visión del producto

Desarrollar una aplicación web centralizada que permita a los clientes consultar y gestionar sus viajes de una aerolínea VIP, mientras el personal autorizado administra la programación de vuelos, la disponibilidad de la flota y las operaciones comerciales desde una plataforma común.

El producto priorizará la integridad de las reservas, la disponibilidad real de los siete asientos por aeronave, la representación correcta de las conexiones y la protección de la información.

10.2. Usuario objetivo

El usuario objetivo se divide en cuatro grupos funcionales:

- **Cliente particular:** busca itinerarios, compara opciones disponibles y gestiona sus reservas y compras.
- **Pasajero:** necesita conocer los detalles de su viaje, consultar sus comprobantes y completar el check-in.
- **Empleado de counter:** presta asistencia presencial y utiliza el sistema web para consultar y gestionar las operaciones autorizadas.
- **Personal administrativo y operativo:** mantiene la información de vuelos, aeronaves, usuarios y reservas.

La interfaz pública debe ser comprensible sin conocimientos técnicos. La interfaz administrativa puede incorporar tablas de información, filtros, estados y operaciones más especializadas.

10.3. Identificación de módulos

Código	Módulo	Funciones principales	Dependencias
MOD-01	Identidad y seguridad	Registro, autenticación, roles y sesiones.	Identity Framework.
MOD-02	Consulta de itinerarios	Búsqueda, horarios y resultados.	Vuelos, rutas y fechas.
MOD-03	Flota y disponibilidad	Aeronaves, asignaciones y asientos.	Vuelos y reservas.
MOD-04	Pasajeros	Datos personales y asociación con viajes.	Identidad y reservas.
MOD-05	Reservas	Creación, consulta, estados y cancelaciones autorizadas.	Pasajeros, vuelos y disponibilidad.
MOD-06	Compras y pagos	Operaciones comerciales y registro de pagos.	Reservas y proveedor de pagos pendiente.
MOD-07	Check-in	Elegibilidad, registro y consulta de estado.	Reserva, pasajero y vuelo.
MOD-08	Comprobantes	Consulta de confirmaciones y documentos comerciales.	Reservas, compras y pagos.
MOD-09	Asistencia de counter	Consultas y operaciones permitidas al personal.	Identidad, reservas y vuelos.
MOD-10	Administración y reportes	Gestión operativa y consultas administrativas.	Todos los módulos pertinentes.

La modularización es lógica y funcional. No implica la creación de aplicaciones o servicios desplegados de manera independiente.

10.4. Product Backlog priorizado

Se utilizará una escala de prioridad: P1 para funciones imprescindibles del MVP, P2 para funcionalidades necesarias después del núcleo inicial y P3 para mejoras complementarias. La estimación se expresa en puntos de historia relativos y constituye una propuesta inicial.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación
HU-001	Como cliente, quiero registrarme para gestionar mis operaciones.	P1	3
HU-002	Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura.	P1	3
HU-003	Como administrador, quiero gestionar los roles para controlar el acceso.	P1	5
HU-004	Como cliente, quiero buscar vuelos por origen, destino y fecha.	P1	5
HU-005	Como cliente, quiero consultar los horarios permitidos.	P1	3
HU-006	Como administrador, quiero registrar las tres aeronaves.	P1	3
HU-007	Como responsable operativo, quiero asignar aeronaves a vuelos.	P1	8
HU-008	Como cliente, quiero conocer la disponibilidad de asientos.	P1	8
HU-009	Como cliente, quiero registrar a los pasajeros de una reserva.	P1	5
HU-010	Como cliente, quiero crear una reserva de vuelo.	P1	8
HU-011	Como sistema, quiero impedir la sobreventa y las reservas incompatibles.	P1	8
HU-012	Como cliente, quiero consultar el estado de mis reservas.	P1	3
HU-013	Como cliente, quiero iniciar una compra de pasajes.	P1	8
HU-014	Como sistema, quiero registrar el resultado del pago sin confundirlo con la reserva.	P1	8
HU-015	Como cliente, quiero obtener la confirmación de mi operación.	P1	3
HU-016	Como pasajero, quiero realizar el check-in cuando sea elegible.	P1	8
HU-017	Como administrador, quiero gestionar vuelos e itinerarios.	P1	8
HU-018	Como empleado, quiero consultar las operaciones permitidas desde el counter.	P1	5
HU-019	Como cliente, quiero consultar mis comprobantes.	P2	3
HU-020	Como cliente, quiero solicitar una cancelación conforme a la política aprobada.	P2	5
HU-021	Como administrador, quiero consultar reportes de reservas y ocupación.	P2	5
HU-022	Como sistema, quiero mantener trazabilidad de operaciones críticas.	P1	5
HU-023	Como cliente, quiero consultar el viaje a Galápagos con sus escalas.	P1	8
HU-024	Como responsable operativo, quiero registrar indisponibilidad de aeronaves.	P1	5
HU-025	Como administrador, quiero gestionar datos de usuarios y pasajeros autorizados.	P2	5
HU-026	Como usuario, quiero recibir mensajes claros ante errores o confirmaciones.	P1	3
HU-027	Como responsable de QA, quiero verificar los requisitos mediante casos de prueba trazables.	P1	5

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación
HU-028	Como responsable técnico, quiero documentar y controlar las versiones del proyecto.	P1	3

Estimación total inicial: 151 puntos de historia. Es una estimación relativa de planificación, no una duración real ni una medición del rendimiento de un equipo. Deberá revisarse después del refinamiento de las historias y de la primera iteración.

10.5. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las siguientes fichas desarrollan las historias que presentan mayor riesgo funcional.

HU-007. Asignación de aeronaves

- **Rol:** responsable de operaciones.
- **Necesidad:** asignar una aeronave disponible a un vuelo programado.
- **Beneficio:** asegurar que cada operación tenga capacidad y recursos compatibles.

Criterios de aceptación

1. La aeronave seleccionada debe existir y pertenecer a la flota registrada.
2. Debe estar habilitada operativamente para el vuelo.
3. No debe tener otra asignación incompatible en el mismo intervalo.
4. El sistema debe comprobar los tiempos operativos que se aprueben para preparación y desplazamiento.
5. Una asignación rechazada debe explicar el conflicto sin alterar la asignación vigente.
6. La asignación aceptada debe quedar registrada y ser visible para los módulos dependientes.

HU-008. Consulta de disponibilidad

- **Rol:** cliente.
- **Necesidad:** conocer los asientos que pueden reservarse en un vuelo.
- **Beneficio:** elegir un vuelo con disponibilidad real.

Criterios de aceptación

1. La disponibilidad debe corresponder a un vuelo y fecha concretos.
2. No puede superar siete asientos por aeronave y vuelo.
3. Debe considerar las reservas que ocupan inventario según sus estados.
4. No debe presentar como libre un asiento bloqueado por una operación vigente.
5. El sistema debe volver a validar la disponibilidad al confirmar la reserva.
6. Una consulta desactualizada no debe permitir una sobreventa.

HU-010. Creación de reserva

- **Rol:** cliente autenticado.
- **Necesidad:** reservar un viaje para uno o varios pasajeros.
- **Beneficio:** mantener identificada la operación antes de completar el proceso comercial correspondiente.

Criterios de aceptación

1. Debe existir un vuelo o itinerario válido.
2. Los pasajeros obligatorios deben estar registrados.

3. La cantidad de pasajeros debe ser compatible con la disponibilidad.
4. La reserva debe recibir un identificador único.
5. Su estado inicial debe distinguirse de una compra pagada.
6. El sistema debe impedir la duplicación de ocupaciones incompatibles.
7. La reserva debe poder consultarse posteriormente por un usuario autorizado.

HU-014. Registro del pago

- **Rol:** cliente y sistema de transacciones.
- **Necesidad:** asociar el resultado de un pago con la compra correspondiente.
- **Beneficio:** evitar que las operaciones comerciales tengan estados contradictorios.

Criterios de aceptación

1. El pago debe estar vinculado a una compra identificable.
2. Debe distinguirse entre pago pendiente, aprobado, rechazado y otros estados que se definan.
3. Un pago rechazado no debe aparecer como aprobado.
4. Las notificaciones repetidas no deben provocar duplicación de cobros o confirmaciones.
5. La confirmación comercial debe depender de las reglas de aprobación establecidas.
6. La integración real dependerá de la selección y aprobación del proveedor de pagos.

HU-016. Check-in

- **Rol:** pasajero elegible.
- **Necesidad:** completar el check-in mediante la aplicación web.
- **Beneficio:** consultar y registrar su condición para el vuelo.

Criterios de aceptación

1. El pasajero debe estar asociado a una reserva válida.
2. La reserva y el vuelo deben cumplir las condiciones de elegibilidad aprobadas.
3. No debe completarse un check-in duplicado incompatible.
4. El sistema debe registrar el estado resultante.
5. Los intentos no autorizados deben rechazarse.
6. Las restricciones temporales del check-in deben definirse antes de la implementación.

HU-023. Viaje con escala a Galápagos

- **Rol:** cliente.
- **Necesidad:** consultar un viaje que incluya los tramos dominicales y su conexión en Guayaquil.
- **Beneficio:** comprender el itinerario completo y las condiciones de conexión.

Criterios de aceptación

1. Deben mostrarse los cuatro tramos y sus horarios.
2. Deben respetarse las relaciones de origen y destino entre tramos consecutivos.
3. Las reservas deberán representar el viaje completo o los segmentos comercializables aprobados.
4. El sistema no deberá confirmar una conexión incompatible con la asignación de aeronaves.
5. La duración y viabilidad de la conexión deberán comprobarse con reglas operativas aprobadas.
6. El aeropuerto específico de Galápagos debe estar definido antes de habilitar la comercialización real.

10.6. Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP comprenderá el conjunto mínimo de funciones que permita validar el núcleo del negocio sin comprometer la capacidad ni la seguridad.

Área	Incluida en el MVP	Condición de salida
Identidad	Registro, inicio de sesión y permisos básicos.	Accesos protegidos y roles verificados.
Itinerarios	Consulta de los horarios y días establecidos.	Todos los itinerarios iniciales se representan correctamente.
Flota	Registro de tres aeronaves y asignación a vuelos.	No existen conflictos conocidos en la programación validada.
Disponibilidad	Consulta y control de siete asientos.	Pruebas de concurrencia y prevención de sobreventa aprobadas.
Pasajeros	Registro de pasajeros asociados a reservas.	Datos obligatorios y relaciones consistentes.
Reservas	Creación, consulta y estados básicos.	No se producen duplicaciones ni inconsistencias.
Compras	Flujo conceptual de compra y registro de su estado.	La relación entre compra, reserva y pago es consistente.
Check-in	Flujo web básico con control de elegibilidad.	Casos de prueba aprobados.
Viaje a Galápagos	Representación de los cuatro tramos.	Secuencia y conexiones validadas.
Administración	Gestión esencial de vuelos, aeronaves y reservas.	Operaciones protegidas por rol.

El MVP no podrá considerarse listo para producción si los aspectos indispensables para comercializar vuelos —como la asignación operativa real, las tarifas y la forma de registrar los pagos— siguen sin definición.

10.7. Planificación propuesta de Sprints

Supuesto de planificación: Sprints de dos semanas, con un equipo académico pequeño y dedicación parcial. La duración y la capacidad del equipo deberán ajustarse a las condiciones reales de la asignatura.

S1 Semanas 1–2

Fundamentos y requerimientos

Historias: HU-001, HU-002, HU-003, HU-027, HU-028.

Entregables: requerimientos aprobados, roles preliminares, criterios de calidad y repositorio documental organizado.

S2 Semanas 3–4

Vuelos y flota

Historias: HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-017, HU-024.

Entregables: catálogo de itinerarios, modelo de vuelos, reglas de asignación y diseño de administración.

S3 Semanas 5–6

Disponibilidad y reservas

Historias: HU-008, HU-009, HU-010, HU-011, HU-012, HU-023.

Entregables: diseño de reservas, control de capacidad, modelo de pasajeros y tramos, pruebas de consistencia previstas.

S4 Semanas 7–8

Compras y confirmaciones

Historias: HU-013, HU-014, HU-015, HU-019, HU-020.

Entregables: estados comerciales, especificación de pago, comprobantes y política de cancelación pendiente de aprobación.

S5 Semanas 9–10

Check-in, atención y reportes

Historias: HU-016, HU-018, HU-021, HU-022, HU-025, HU-026.

Entregables: flujos de check-in, asistencia, auditoría, reportes y mensajes de interfaz.

S6 Semanas 11–12

Integración, calidad y entrega

Trabajo transversal: pruebas funcionales, de seguridad, de concurrencia, de interfaz y preparación del despliegue.

Entregables: matriz de pruebas, evaluación de criterios de aceptación, documentación final y lista de verificación para producción.

Esta secuencia es una propuesta. Las historias podrán dividirse o moverse entre iteraciones según sus dependencias y la capacidad real del equipo. La secuencia es deliberada: primero se establecen identidad e itinerarios; luego se resuelven flota y disponibilidad; finalmente se abordan las transacciones, el check-in y la validación integral.

10.8. Sprint Backlog de cada iteración

Sprint	Objetivo	Actividades principales	Entregables verificables
S1	Establecer la base del proyecto.	Refinar requerimientos, definir roles, preparar criterios de aceptación y organizar documentación.	Especificaciones funcionales y no funcionales revisadas.
S2	Definir la programación operativa.	Modelar vuelos, rutas, días, horarios y asignaciones.	Catálogo de itinerarios, reglas de flota y diseño administrativo.
S3	Garantizar disponibilidad y reservas coherentes.	Diseñar relaciones entre pasajeros, reservas, vuelos y asientos; especificar controles de concurrencia.	DER revisado, flujos de reserva y casos de prueba críticos.
S4	Separar y documentar los procesos comerciales.	Definir estados de reserva, compra y pago; identificar políticas pendientes.	Modelo comercial, comprobantes y criterios de confirmación.
S5	Completar procesos operativos y administrativos.	Diseñar check-in, atención, auditoría y reportes.	Especificaciones de los módulos complementarios.

Sprint	Objetivo	Actividades principales	Entregables verificables
S6	Evaluar la calidad y preparar la entrega.	Revisar trazabilidad, completar pruebas previstas y documentar la puesta en marcha.	Informe de calidad, riesgos, decisiones pendientes y plan de despliegue.

Cada Sprint debe contar con un objetivo, un conjunto de historias seleccionadas, criterios de aceptación y una revisión del incremento documental o de software realmente disponible. En esta entrega se planifica el trabajo, pero no se declara ejecutado ninguno de estos Sprints.

10.9. Roles y responsabilidades de Scrum

Rol Scrum	Responsabilidad	Aplicación en el proyecto
Product Owner	Maximizar el valor del producto y priorizar el Product Backlog.	Validar prioridades comerciales y operativas.
Scrum Master	Facilitar Scrum y ayudar a eliminar impedimentos.	Coordinar ceremonias, transparencia y mejora del proceso.
Developers	Crear el incremento del producto.	Analizar, diseñar, implementar y verificar los entregables.
Interesados	Aportar necesidades y retroalimentación.	Revisar flujos, itinerarios y criterios de aceptación.

Estos roles son responsabilidades distintas; en un equipo académico pequeño una persona podría desempeñar más de una función, siempre que se mantengan claras las decisiones y responsabilidades.

10.10. Eventos de Scrum

- **Sprint Planning:** define el objetivo del Sprint, las historias seleccionadas y el plan para producir los entregables.
- **Daily Scrum:** reunión breve del equipo para inspeccionar el avance hacia el objetivo, detectar impedimentos y adaptar el trabajo.
- **Sprint Review:** presentación del incremento a los interesados para recibir retroalimentación y revisar los resultados.
- **Sprint Retrospective:** evaluación del proceso de trabajo para identificar mejoras concretas para la siguiente iteración.
- **Refinamiento del Product Backlog:** actividad continua para aclarar historias, dependencias, estimaciones y criterios de aceptación.

La planificación no debe confundirse con evidencia de ejecución. Las actas, revisiones y resultados deberán registrarse cuando las actividades se realicen efectivamente.

10.11. Definition of Done

Una historia se considerará terminada cuando:

1. Cumpla todos sus criterios de aceptación aprobados.
2. Respete la arquitectura MVC y la pila tecnológica obligatoria.
3. Incluya validaciones de negocio y controles de acceso pertinentes.
4. Mantenga la integridad de los datos relacionados.
5. Cuente con pruebas documentadas y resultados verificables.
6. No presente defectos críticos o bloqueantes pendientes.

7. Tenga documentación funcional y técnica actualizada.
8. Sus cambios estén revisados y versionados en GitHub cuando corresponda a un incremento implementado.
9. Los interesados puedan revisar el resultado.
10. No existan decisiones pendientes que impidan considerar segura la funcionalidad entregada.

10.12. Dependencias y riesgos de planificación

Riesgo	Consecuencia	Tratamiento propuesto
Falta de política de tarifas y pagos	No se puede completar una compra real de forma comercialmente válida.	Aprobar las reglas antes de integrar pagos.
Asignación de aeronaves sin tiempos operativos definidos	Conflictos entre vuelos consecutivos.	Definir intervalos de preparación y desplazamiento.
Aeropuerto de Galápagos sin especificar	Búsquedas y conexiones ambiguas.	Aprobar el aeropuerto y las condiciones de la ruta.
Reservas simultáneas	Posible sobreventa del último asiento.	Diseñar y probar controles de concurrencia y transacciones de datos.
Estados comerciales ambiguos	Reservas confirmadas sin pago válido o pagos duplicados.	Definir transiciones y responsabilidades de cada estado.
Equipo con capacidad desconocida	Estimaciones y duración poco fiables.	Revisar la velocidad del equipo después de los primeros Sprints.
Políticas de cancelación no aprobadas	Liberación incorrecta de asientos o reembolsos indebidos.	Limitar el alcance a estados y solicitudes hasta aprobar la política.
Integración de pago no definida	No es posible comprobar la operación financiera completa.	Elegir proveedor y especificar los mecanismos de confirmación.

11. Fase 3. Diseño del sistema

Esta fase define la estructura interna de la aplicación, el comportamiento de sus procesos, las relaciones entre sus datos y la experiencia de sus usuarios. Los diagramas siguientes son modelos conceptuales propuestos para revisión; no representan una implementación ejecutada.

11.1. A. Arquitectura de software

11.1.1. Responsabilidades del patrón MVC

Componente	Responsabilidad	Aplicación al proyecto
Modelo	Representar los datos, sus relaciones, las validaciones y las reglas de negocio.	Gestiona vuelos, aeronaves, pasajeros, reservas, compras y disponibilidad.
Vista	Presentar información y recibir las acciones del usuario.	Muestra formularios, resultados de búsqueda, itinerarios, reservas y paneles administrativos.
Controlador	Recibir solicitudes, comprobar el contexto de acceso y coordinar las operaciones.	Gestiona las acciones de búsqueda, reserva, compra, check-in y administración.

Modelo. Contendrá las representaciones conceptuales de las entidades y las reglas que determinan cuándo una operación es válida. La capacidad máxima de siete asientos, la compatibilidad entre asignaciones y las relaciones de una reserva con sus vuelos no deben depender únicamente de la interfaz.

Vista. Presentará los datos necesarios para cada perfil. Por ejemplo, un cliente verá los vuelos y las reservas a los que tiene acceso, mientras que un administrador podrá visualizar herramientas de gestión adicionales.

Controlador. Coordinará las solicitudes de la interfaz, comprobará permisos, invocará la lógica pertinente y devolverá el resultado apropiado. No deberá considerarse una autorización válida que una operación simplemente esté disponible en una pantalla.

11.1.2. Organización conceptual de componentes

Aplicación web monolítica

Presentación
Vistas Razor, navegación, formularios, Bootstrap y validación en el navegador mediante jQuery.

↕ Solicitudes y respuestas

Coordinación MVC
Controladores de identidad, vuelos, reservas, transacciones, check-in y administración.

↕ Operaciones y validaciones

Dominio y reglas del negocio
Gestión de capacidad, disponibilidad, asignaciones, estados comerciales, conexiones y permisos.

↕ Lectura y persistencia

Persistencia y servicios integrados
SQL Server para datos persistentes; Identity Framework para identidad y acceso.

Todos estos componentes forman parte de una única aplicación monolítica. Las separaciones son conceptuales y organizativas: no constituyen APIs o microservicios independientes.

11.1.3. Flujo de información: reserva de un pasaje

1. **Cliente**
   Selecciona fecha, origen y destino.
2. **Vista Razor**
   Presenta el formulario y recoge los datos.
3. **Controlador MVC**
   Recibe la solicitud y verifica el acceso.
4. **Modelo y reglas**
   Comprueban itinerario, capacidad y disponibilidad.
5. **SQL Server**
   Registra la operación mediante controles de integridad.
6. **Resultado**
   La interfaz presenta el estado real de la reserva.

Si otro cliente ocupa el último asiento antes de que se confirme la reserva, la operación debe volver a comprobar la disponibilidad y rechazar la asignación incompatible. La interfaz no debe mostrar una confirmación definitiva hasta que la persistencia de la operación haya concluido satisfactoriamente.

11.1.4. Validaciones del modelo

El documento técnico exige centralizar las reglas de validación del modelo mediante Data Annotations, con clases parciales asociadas a las entidades, y aprovechar esas definiciones para generar validaciones del lado del cliente en las vistas Razor mediante jQuery. 📄 Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

La aplicación de este requisito se documenta de la siguiente manera:

- Los campos obligatorios y los formatos se definen en el modelo.
- Las vistas muestran mensajes de validación comprensibles.
- Las validaciones del navegador ayudan a detectar errores antes del envío.
- El servidor vuelve a validar todos los datos recibidos.

- Las reglas que dependen de varias entidades, de la concurrencia o de la disponibilidad operativa requieren comprobaciones adicionales; no basta con validar campos individuales.
- Las restricciones de SQL Server complementan las reglas de negocio, sin reemplazarlas.

11.2. B. Diagramas UML

Los diagramas se presentan mediante notación textual estructurada, sin utilizar sintaxis de lenguajes de programación o herramientas de diagramación. Los nombres y las relaciones corresponden al diseño propuesto.

11.2.1. Diagrama de casos de uso

Actores principales

- Cliente.
- Pasajero.
- Empleado de counter.
- Administrador.
- Responsable de operaciones.
- Responsable comercial.

Diagrama conceptual



Relaciones entre actores y casos de uso

Actor	Casos de uso	Relación
Cliente	Registrar cuenta, iniciar sesión, buscar vuelos, reservar, comprar y consultar comprobantes.	Acceso a sus operaciones y a las funciones públicas.
Pasajero	Consultar itinerario y realizar check-in.	Requiere asociación con un pasajero y una reserva válidos.
Empleado de counter	Consultar reservas y asistir al cliente.	Requiere autenticación y permisos específicos.
Administrador	Gestionar usuarios, aeronaves, vuelos y reportes.	Acceso administrativo restringido.
Responsable de operaciones	Asignar aeronaves y gestionar disponibilidad.	Operaciones sujetas a restricciones de horario y capacidad.
Responsable comercial	Supervisar operaciones de compra y pago.	Acceso restringido a información comercial y financiera.

Relaciones de dependencia funcional

- La creación de una reserva requiere consultar la disponibilidad.
- La confirmación de una compra requiere verificar la reserva y el estado comercial.
- El check-in requiere comprobar la elegibilidad del pasajero.
- La asignación de una aeronave requiere validar su disponibilidad y compatibilidad horaria.
- La gestión de roles requiere autorización administrativa.
- La cancelación requiere aplicar una política comercial aprobada.

11.2.2. Diagrama de secuencia: búsqueda y reserva

Proceso A. Reserva de un vuelo

1. El cliente introduce origen, destino y fecha.
2. La vista envía los criterios al controlador de vuelos.
3. El controlador solicita al modelo los itinerarios coincidentes.
4. El modelo consulta la programación y la disponibilidad persistida.
5. El sistema devuelve los vuelos válidos y sus asientos disponibles.
6. El cliente selecciona el vuelo y registra los pasajeros.
7. El sistema vuelve a comprobar capacidad, disponibilidad y posibles duplicaciones.
8. La operación se registra de forma consistente y se devuelve el estado de la reserva.

Alternativa de error: si no hay asientos o la disponibilidad cambia durante el proceso, el sistema rechaza la reserva y presenta un mensaje explicativo. No registra una confirmación ficticia.

11.2.3. Diagrama de secuencia: compra y pago

Proceso B. Compra de pasajes

1. El cliente selecciona una reserva elegible para compra.
2. El controlador verifica la identidad, la titularidad y el estado de la reserva.
3. El modelo determina los datos comerciales aplicables conforme a las tarifas aprobadas.
4. El sistema registra la compra con un identificador y un estado inicial.
5. Si existe un proveedor de pagos aprobado, se inicia el proceso de pago correspondiente.
6. El resultado del pago se valida y se asocia a la compra.
7. El sistema actualiza los estados permitidos y registra la trazabilidad.
8. La interfaz muestra la confirmación real y permite consultar el comprobante correspondiente.

Alternativas: pago rechazado, resultado pendiente, interrupción del proceso o notificación repetida. Cada caso debe mantener la coherencia entre compra, pago y reserva.

11.2.4. Diagrama de secuencia: check-in

Proceso C. Check-in web

1. El pasajero accede a su cuenta y selecciona el viaje.
2. El controlador verifica la identidad y los permisos.
3. El modelo comprueba la reserva, el pasajero, el vuelo y la elegibilidad temporal.
4. El sistema verifica que el check-in no se haya completado de manera incompatible.
5. Si se cumplen las condiciones, registra la operación y su estado.
6. La interfaz muestra la confirmación o explica el motivo del rechazo.

Las ventanas temporales, documentos exigidos y restricciones específicas deben definirse antes de la implementación.

11.2.5. Diagrama de secuencia: asignación de aeronave

Proceso D. Asignación operativa

1. El responsable operativo selecciona un vuelo y una aeronave.
2. El sistema verifica que ambos registros existan y estén habilitados.
3. Comprueba las asignaciones previas, los intervalos horarios y los tiempos operativos aprobados.
4. Si existe conflicto, rechaza la asignación sin modificar la programación vigente.
5. Si no existe conflicto, registra la asignación y actualiza la disponibilidad operativa.
6. El sistema confirma el resultado y registra quién realizó la modificación.

11.2.6. Diagrama de clases conceptual

El siguiente modelo presenta las principales clases del dominio y sus relaciones.

Identidad y pasajeros

Usuario	Rol	Pasajero	Reserva
Identificador	Identificador	Identificador	Identificador
Correo de acceso	Nombre del rol	Nombres y apellidos	Fecha de creación
Estado de cuenta	Permisos asociados	Datos requeridos para viajar	Estado de reserva

Relaciones: un usuario puede tener uno o más roles según la política de acceso; un usuario puede gestionar varias reservas; una reserva puede incluir varios pasajeros.

Operación aérea

Aeronave	Vuelo	Tramo de viaje	Asignación de asiento
Identificador	Identificador	Identificador	Vuelo
Código de registro	Fecha y horario	Orden del tramo	Número de asiento
Modelo	Origen y destino	Vuelo asociado	Estado de ocupación
Estado operativo	Estado operativo		

Relaciones: una aeronave puede operar muchos vuelos en diferentes intervalos; cada vuelo tiene una asignación operativa vigente según las reglas aprobadas; un viaje compuesto puede relacionar varios tramos ordenados con vuelos concretos.

Operación comercial

Compra	Pago	Check-in	Comprobante
Identificador	Identificador	Identificador	Identificador
Fecha	Importe	Pasajero y vuelo	Tipo de documento
Importe aprobado	Estado del pago	Fecha de registro	Operación asociada
Estado comercial	Referencia externa	Estado	Estado de emisión

Relaciones: una reserva puede originar una compra; una compra puede registrar los pagos permitidos por la política aprobada; un comprobante identifica la operación que documenta; el check-in se relaciona con un pasajero y un vuelo concreto.

Decisiones de modelado importantes

- El usuario autenticado y el pasajero son conceptos diferentes: un usuario puede gestionar una reserva que incluya a otras personas.
- El vuelo es una operación aérea concreta; el tramo es una parte ordenada de un itinerario comercial.
- La asignación de asiento debe asociarse a un vuelo y a un pasajero dentro de una reserva, sin permitir ocupaciones incompatibles.
- La compra y el pago tienen identidades y estados propios.
- El comprobante debe identificar la operación que documenta y no sustituye los datos transaccionales originales.
- Las clases de dominio son modelos conceptuales; su distribución exacta en el proyecto debe confirmarse durante el diseño detallado.

11.3. C. Diseño de la base de datos para SQL Server

11.3.1. Objetivo del modelo de datos

La base de datos debe conservar la información necesaria para administrar la flota, los vuelos programados, los itinerarios, los pasajeros, las reservas, las compras, los pagos y el check-in.

El modelo debe satisfacer cuatro condiciones fundamentales:

1. Una aeronave no puede superar siete asientos ocupados en un vuelo.
2. La asignación de una aeronave debe ser compatible con sus otras operaciones.
3. Las reservas y asignaciones deben protegerse contra duplicaciones, incluidas las solicitudes concurrentes.
4. Un viaje con escala debe relacionarse con los vuelos que componen cada tramo, conservando su orden.

El diseño se plantea para SQL Server y deberá refinarse con las decisiones operativas y comerciales pendientes.

11.3.2. Diagrama Entidad-Relación (DER) conceptual

DER — Identidad y operación aérea

USUARIO
🔑 **PK: UsuarioID**
Correo
Estado

ROL
🔑 **PK: RolID**
Nombre

USUARIO_ROL
🔑 **PK compuesta: UsuarioID + RolID**
🔗 FK: UsuarioID, RolID

AERONAVE
🔑 **PK: AeronaveID**
Registro
Modelo
Estado

VUELO
🔑 **PK: VueloID**
🔗 FK: RutaID
🔗 FK: AeronaveID, si está asignada
Fecha y horarios

AEROPUERTO
🔑 **PK: AeropuertoID**
Código
Nombre
Localidad

RUTA
🔑 **PK: RutaID**
🔗 FK: OrigenID
🔗 FK: DestinoID

Una ruta relaciona dos aeropuertos; un vuelo corresponde a una ruta y una fecha concreta. La asignación operativa debe controlar las aeronaves disponibles.

DER — Itinerarios y reservas

ITINERARIO
🔑 PK: ItinerarioID
Nombre o referencia
Estado

TRAMO_ITINERARIO
🔑 PK: TramoID
🔗 FK: ItinerarioID
🔗 FK: VueloID
Orden

RESERVA
🔑 PK: ReservaID
🔗 FK: UsuarioID
Fecha
Estado

PASAJERO
🔑 PK: PasajeroID
Datos personales
Datos de viaje necesarios

RESERVA_PASAJERO_VUELO
🔑 PK: identificador de la asignación
🔗 FK: ReservaID · PasajeroID · VueloID
Número de asiento y estado de ocupación

El itinerario se compone de tramos ordenados. La reserva se relaciona con los pasajeros y los vuelos correspondientes; la asignación por vuelo permite controlar capacidad y ocupación.

DER — Transacciones

COMPRA
🔑 PK: CompraID
🔗 FK: ReservaID
Importe y moneda
Estado

PAGO
🔑 PK: PagoID
🔗 FK: CompraID
Importe
Estado y referencia

CHECK_IN
🔑 PK: CheckInID
🔗 FK: ReservaID
🔗 FK: PasajeroID y VueloID
Estado y fecha

COMPROBANTE
🔑 PK: ComprobanteID
🔗 FK: CompraID
Tipo y estado
Referencia documental

Las relaciones comerciales deben permitir distinguir la reserva, la compra, cada pago y el documento emitido. Las cardinalidades exactas dependerán de la política de pagos y comprobantes.

El DER es conceptual. En el diseño físico se deberán precisar las restricciones, las claves compuestas, los tipos de datos, los índices y las reglas de concurrencia.

11.3.3. Entidades propuestas

Entidad	Propósito	Justificación
Usuario	Identidad y cuenta de acceso.	Permite autenticar clientes y personal.
Rol	Clasificación de permisos.	Separa las responsabilidades por perfil.
UsuarioRol	Relación entre cuentas y roles.	Permite asignar más de un rol cuando la política lo autorice.
Pasajero	Información de la persona que viaja.	Un usuario puede reservar para otros pasajeros.

Entidad	Propósito	Justificación
Aeropuerto	Catálogo de puntos de salida y llegada.	Evita inconsistencias en nombres de origen y destino.
Ruta	Relación entre origen y destino.	Representa cada trayecto entre dos aeropuertos.
Aeronave	Identificación y estado de cada jet.	Controla la flota de tres aeronaves.
Vuelo	Operación aérea en una fecha y horario concretos.	Separa cada salida, incluida la ida y el regreso.
Itinerario	Agrupación comercial de uno o más vuelos.	Representa viajes directos o con escala.
TramoItinerario	Relación ordenada entre itinerario y vuelo.	Permite reconstruir las cuatro etapas del viaje dominical.
Reserva	Operación inicial de apartar plazas.	Conserva la relación entre usuario, viaje y estado.
ReservaPasajeroVuelo	Asignación de un pasajero a un vuelo de una reserva.	Controla ocupación y asiento por cada tramo aplicable.
Compra	Registro de una operación comercial.	Distingue la compra de la reserva y del pago.
Pago	Registro de un intento o resultado de pago.	Permite documentar pagos pendientes, aprobados o rechazados.
CheckIn	Registro del proceso por pasajero y vuelo.	Permite controlar el estado del check-in en cada tramo elegible.
Comprobante	Referencia a un documento comercial emitido.	Facilita la consulta de confirmaciones y comprobantes.
Auditoría	Registro de operaciones críticas.	Facilita investigar cambios y acciones administrativas.

La entidad Auditoría se propone como una entidad transversal porque la trazabilidad es necesaria para las operaciones críticas. Su nivel de detalle y retención deberán definirse con las políticas de seguridad.

11.3.4. Diccionario de datos conceptual

Las claves se identifican como PK (clave primaria) y FK (clave foránea). Los tipos indicados son categorías conceptuales orientativas para el diseño físico de SQL Server, no definiciones finales de columnas.

Entidad	Atributo	Tipo conceptual	Restricción o significado
Usuario	UsuarioID	Identificador	PK; único.
Usuario	Correo	Texto	Obligatorio; unicidad según la política de cuentas.
Usuario	Estado	Estado controlado	Cuenta activa, bloqueada u otros estados aprobados.
Rol	RolID	Identificador	PK; único.
Rol	Nombre	Texto	Obligatorio; nombre de rol único.
UsuarioRol	UsuarioID	Identificador	PK compuesta y FK a Usuario.
UsuarioRol	RolID	Identificador	PK compuesta y FK a Rol.

Entidad	Atributo	Tipo conceptual	Restricción o significado
Pasajero	PasajeroID	Identificador	PK; único.
Pasajero	Nombres	Texto	Obligatorio.
Pasajero	Apellidos	Texto	Obligatorio.
Pasajero	Documento de identidad	Texto	Requerido según las condiciones del viaje; protección reforzada.
Pasajero	Datos de contacto	Texto	Solo los necesarios para la operación.
Aeropuerto	AeropuertoID	Identificador	PK; único.
Aeropuerto	Código	Texto	Identificador aeroportuario validado cuando se defina.
Aeropuerto	Nombre	Texto	Obligatorio.
Aeropuerto	Localidad	Texto	Obligatorio.
Ruta	RutaID	Identificador	PK; único.
Ruta	OrigenID	Identificador	FK a Aeropuerto.
Ruta	DestinoID	Identificador	FK a Aeropuerto; distinto del origen.
Aeronave	AeronaveID	Identificador	PK; único.
Aeronave	Registro	Texto	Identificador único de la aeronave.
Aeronave	Modelo	Texto	Embraer Phenom 300E para la flota inicial.
Aeronave	Capacidad	Entero	Valor operativo máximo: siete.
Aeronave	EstadoOperativo	Estado controlado	Determina si puede asignarse a vuelos.
Vuelo	VueloID	Identificador	PK; único.
Vuelo	RutaID	Identificador	FK a Ruta.
Vuelo	AeronaveID	Identificador opcional	FK a Aeronave cuando la asignación se registra directamente.
Vuelo	FechaOperación	Fecha	Obligatoria.
Vuelo	HoraSalida	Hora	Obligatoria.
Vuelo	HoraLlegada	Hora	Obligatoria y posterior a la salida, según la zona horaria definida.
Vuelo	Estado	Estado controlado	Programado, confirmado, cancelado u otros estados aprobados.
Itinerario	ItinerarioID	Identificador	PK; único.
Itinerario	Referencia	Texto	Identifica el viaje comercial.
Itinerario	Estado	Estado controlado	Determina su disponibilidad comercial.
TramoItinerario	TramoID	Identificador	PK; único.
TramoItinerario	ItinerarioID	Identificador	FK a Itinerario.
TramoItinerario	VueloID	Identificador	FK a Vuelo.
TramoItinerario	Orden	Entero	Único por itinerario; determina la secuencia.

Entidad	Atributo	Tipo conceptual	Restricción o significado
Reserva	ReservaID	Identificador	PK; único.
Reserva	UsuarioID	Identificador	FK a Usuario responsable de la operación.
Reserva	FechaCreación	Fecha y hora	Obligatoria.
Reserva	Estado	Estado controlado	Estado vigente de la reserva.
ReservaPasajeroVuelo	AsignaciónID	Identificador	PK; único.
ReservaPasajeroVuelo	ReservaID	Identificador	FK a Reserva.
ReservaPasajeroVuelo	PasajeroID	Identificador	FK a Pasajero.
ReservaPasajeroVuelo	VueloID	Identificador	FK a Vuelo.
ReservaPasajeroVuelo	NúmeroAsiento	Entero o código	Debe corresponder a un asiento válido del vuelo.
ReservaPasajeroVuelo	EstadoOcupación	Estado controlado	Determina si ocupa inventario.
Compra	CompraID	Identificador	PK; único.
Compra	ReservaID	Identificador	FK a Reserva.
Compra	Importe	Decimal monetario	No negativo; calculado según tarifas aprobadas.
Compra	Moneda	Código monetario	Definido por la política comercial.
Compra	Estado	Estado controlado	Estado comercial independiente del pago.
Pago	PagoID	Identificador	PK; único.
Pago	CompraID	Identificador	FK a Compra.
Pago	Importe	Decimal monetario	Debe cumplir las reglas del pago asociado.
Pago	Estado	Estado controlado	Pendiente, aprobado, rechazado u otros definidos.
Pago	ReferenciaExterna	Texto	Referencia del proveedor, cuando exista.
CheckIn	CheckInID	Identificador	PK; único.
CheckIn	ReservaID	Identificador	FK a Reserva.
CheckIn	PasajeroID	Identificador	FK a Pasajero.
CheckIn	VueloID	Identificador	FK a Vuelo.
CheckIn	FechaRegistro	Fecha y hora	Fecha efectiva de la operación.
CheckIn	Estado	Estado controlado	Estado del check-in.
Comprobante	ComprobanteID	Identificador	PK; único.
Comprobante	CompraID	Identificador	FK a Compra.
Comprobante	Tipo	Texto controlado	Tipo documental aprobado.
Comprobante	Estado	Estado controlado	Estado de emisión.
Comprobante	Referencia	Texto	Identificador o referencia documental.
Auditoría	AuditoríaID	Identificador	PK; único.
Auditoría	UsuarioID	Identificador opcional	FK al usuario que ejecutó la operación, cuando sea conocido.

Entidad	Atributo	Tipo conceptual	Restricción o significado
Auditoría	FechaHora	Fecha y hora	Momento de la acción.
Auditoría	TipoOperación	Texto controlado	Categoría del evento registrado.
Auditoría	ReferenciaEntidad	Texto estructurado	Identifica el registro afectado.
Auditoría	Resultado	Texto controlado	Resultado de la operación.

La definición final de los tipos de datos debe tener en cuenta la longitud de los identificadores, la protección de datos personales, la precisión monetaria y los requisitos de integridad de SQL Server.

11.3.5. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Regla
Usuario – UsuarioRol	1 a 0..N	Un usuario puede tener varios roles.
Rol – UsuarioRol	1 a 0..N	Un rol puede asignarse a varios usuarios.
Usuario – Reserva	1 a 0..N	Un usuario puede gestionar varias reservas.
Reserva – Pasajero	N a M, mediante la asignación	Una reserva puede incluir varios pasajeros y un pasajero puede viajar en reservas diferentes.
Aeropuerto – Ruta	1 a 0..N por cada extremo	Un aeropuerto puede ser origen o destino de varias rutas.
Ruta – Vuelo	1 a 0..N	Una ruta puede tener vuelos en fechas diferentes.
Aeronave – Vuelo	1 a 0..N a lo largo del tiempo	Una aeronave puede operar distintos vuelos sin conflictos.
Itinerario – TramoItinerario	1 a 1..N	Un itinerario comercial contiene uno o más tramos.
Vuelo – TramoItinerario	1 a 0..N	Un vuelo puede formar parte de diferentes itinerarios comerciales, según las reglas de comercialización.
Reserva – Compra	1 a 0..N en el modelo flexible	La cardinalidad final depende de si se permiten compras parciales, reintentos comerciales o nuevas compras de una reserva.
Compra – Pago	1 a 0..N	Una compra puede tener varios intentos o pagos según la política aprobada.
Compra – Comprobante	1 a 0..N	La cantidad depende de los documentos que deban emitirse.
ReservaPasajeroVuelo – CheckIn	1 a 0..1 activo	Se propone un único check-in vigente por asignación de pasajero y vuelo, con historial si se requiere.

Las cardinalidades comerciales se deben aprobar antes de fijar restricciones definitivas. No sería correcto imponer que toda reserva tenga una compra o que toda compra tenga un pago aprobado, ya que pueden existir operaciones pendientes o rechazadas.

11.3.6. Matriz de relaciones entre tablas

La siguiente matriz resume las dependencias principales. «Sí» identifica una relación directa mediante clave foránea o tabla de asociación; «No» indica que no existe una relación directa necesaria en el diseño conceptual.

Entidad	Usuario	Reserva	Pasajero	Vuelo	Aeronave	Compra	Pago
Usuario	—	Sí	No	No	No	No	No

Entidad	Usuario	Reserva	Pasajero	Vuelo	Aeronave	Compra	Pago
Reserva	Sí	—	Sí, mediante asociación	Sí, mediante asociación	No	Sí	No
Pasajero	No	Sí, mediante asociación	—	Sí, mediante asociación	No	No	No
Vuelo	No	Sí, mediante asociación	Sí, mediante asociación	—	Sí	No	No
Aeronave	No	No	No	Sí	—	No	No
Compra	No	Sí	No	No, mediante reserva	No	—	Sí
Pago	No	No	No	No	No	Sí	—

La matriz es una vista simplificada. La definición completa debe incorporar Ruta, Aeropuerto, Itinerario, TramoItinerario, UsuarioRol, CheckIn, Comprobante y Auditoría.

11.3.7. Reglas de integridad

Integridad de entidades. Cada tabla debe contar con una clave primaria que identifique unívocamente cada registro. Las relaciones deben usar claves foráneas válidas.

Integridad de capacidad. La capacidad operativa será de siete pasajeros por vuelo. La validación debe considerar las asignaciones que ocupan inventario y no limitarse a contar filas sin tener en cuenta su estado.

Integridad de asientos. El mismo asiento no puede estar ocupado simultáneamente por dos asignaciones activas incompatibles en el mismo vuelo. Los asientos deberán corresponder a la configuración aprobada de la aeronave.

Integridad temporal. Una aeronave no puede tener vuelos cuyas ventanas operativas se solapen. La verificación deberá considerar los tiempos de preparación y traslado entre aeropuertos que se aprueben.

Integridad de itinerarios. Los tramos deben tener un orden único dentro del itinerario, con continuidad entre el destino de un tramo y el origen del siguiente. Las fechas y las conexiones deben ser compatibles.

Integridad comercial. Una compra debe corresponder a una reserva válida. Los pagos deben asociarse a una compra y conservar sus propios estados. Los importes deben ser coherentes con las reglas comerciales aprobadas.

Integridad de auditoría. Los eventos críticos deben conservar la identidad del actor, el momento, el tipo de operación y el resultado, con acceso restringido a los registros.

11.3.8. Prevención de reservas duplicadas y sobreventa

El control de capacidad requiere algo más que mostrar un contador de asientos disponibles.

Se propone el siguiente mecanismo conceptual:

1. El usuario consulta la disponibilidad del vuelo.
2. Cuando solicita una reserva, el sistema vuelve a consultar el inventario vigente.
3. La operación de verificación y asignación se protege frente a solicitudes simultáneas mediante transacciones y mecanismos de concurrencia apropiados para SQL Server.
4. Se verifica que el asiento no esté ocupado por una asignación incompatible.
5. Se registra la reserva y su estado de ocupación de forma consistente.
6. Si otra operación obtuvo previamente el último asiento, la solicitud incompatible se rechaza.

7. La interfaz comunica el resultado real y, cuando corresponda, solicita al usuario que seleccione otra opción.

También será necesario decidir si una reserva pendiente bloquea un asiento, durante cuánto tiempo lo hace y qué proceso libera el inventario cuando expira. Sin esa política, no es posible definir completamente el cálculo de disponibilidad.

11.3.9. Normalización propuesta

Se propone utilizar la tercera forma normal como objetivo inicial de diseño, previa validación de las necesidades de consulta y operación.

- **Primera forma normal:** cada atributo contiene un valor individual; los pasajeros y tramos no se almacenan como listas dentro de una sola fila de reserva.
- **Segunda forma normal:** los atributos dependen de la clave completa de su entidad o asociación, especialmente en las relaciones con claves compuestas.
- **Tercera forma normal:** los datos descriptivos se mantienen en sus entidades correspondientes. Por ejemplo, los datos del aeropuerto no se repiten innecesariamente en cada vuelo, y los datos del rol se almacenan en su catálogo.

No se recomienda duplicar manualmente el número de asientos disponibles como un valor independiente si puede derivarse de la capacidad y de las asignaciones vigentes. Si posteriormente se introduce una estructura de rendimiento para consultas, deberá tratarse como información derivada, protegida contra inconsistencias.

11.3.10. Decisiones pendientes del modelo de datos

Decisión	Alternativas por evaluar	Propuesta inicial
Reserva pendiente	No bloquea asiento, bloquea temporalmente o bloquea hasta resolución.	Bloqueo temporal con expiración aprobada.
Compra por reserva	Una compra única o múltiples compras relacionadas.	Una compra principal por reserva, salvo que el negocio requiera operaciones parciales.
Pagos	Pago único o varios intentos.	Permitir varios intentos identificables, sin duplicar el cobro aprobado.
Asientos físicos	Numeración exacta y configuración de cabina.	Definir siete identificadores válidos por aeronave según su configuración real.
Asignación operativa	Asignación directa en Vuelo o entidad independiente.	Utilizar una entidad de asignación si se necesita historial de cambios y sustituciones.
Cancelaciones	Liberación inmediata o tras confirmación del proceso.	Liberar el inventario según una transición de estado aprobada y auditada.
Retención de datos	Plazos para datos personales y transaccionales.	Definirlos conforme a las obligaciones aplicables y a la política de privacidad.

La estructura deberá revisarse antes de implementar las restricciones físicas en SQL Server.

11.3.11. Implementación física en SQL Server

El modelo conceptual se materializa en un script de SQL Server entregado por separado. La siguiente tabla resume las decisiones aplicadas en el diseño físico.

Aspecto	Implementación física
Script entregado	Script_BD_AerolineaVIP.sql, documento independiente. Crea la base de datos AerolineaVIP con tablas, claves, restricciones, índices, vistas, disparadores de reglas de negocio, datos iniciales y un bloque de pruebas de validación que se revierte automáticamente.
Identity separado	Las entidades Usuario, Rol y UsuarioRol del DER no se crean en el script. Las administra Identity Framework con sus propias tablas (AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles y relacionadas). La columna Reserva.UsuarioId almacena el identificador del usuario de Identity.
Normalización	Tercera forma normal. Los estados y tipos se registran en catálogos; la capacidad pertenece al modelo de aeronave; la ruta y el horario de cada vuelo se obtienen de su frecuencia.
Frecuencia	Tabla que registra los días y horarios confirmados de cada ruta. Cada vuelo es una frecuencia en una fecha concreta, lo que impide programar vuelos en días no autorizados.
ModeloAeronave	Registra el Embraer Phenom 300E con una capacidad máxima de siete asientos; las tres aeronaves de la flota se vinculan a este modelo.
Capacidad y asientos	El número de asiento solo admite valores de 1 a 7 y un índice único filtrado impide dos ocupaciones activas del mismo asiento en el mismo vuelo; el motor rechaza una octava ocupación incluso con solicitudes simultáneas.
CheckIn	Se vincula a la asignación ReservaPasajeroVuelo, de la cual se obtienen la reserva, el pasajero y el vuelo, con un único check-in vigente por asignación.
Compras y pagos	La moneda se toma de la compra; una reserva tiene una sola compra vigente; una compra admite un único pago aprobado y la referencia externa del proveedor no se repite.
Reglas en el servidor	Disparadores validan el día de operación, la disponibilidad y los conflictos horarios de las aeronaves, la continuidad de los tramos, la elegibilidad del check-in y los importes aprobados.
Disponibilidad	Se calcula en la vista vw_DisponibilidadVuelo a partir de la capacidad y de las asignaciones activas; no se almacena como un valor independiente.
Auditoría	No se incluye en el script, en coherencia con la eliminación del módulo de auditoría en la identificación de módulos (10.3).

11.4. D. Diseño UX/UI y prototipos conceptuales

11.4.1. Principios de diseño

La experiencia de usuario debe transmitir confianza, exclusividad, claridad y eficiencia. La interfaz debe facilitar la consulta de itinerarios y la compra de pasajes sin ocultar restricciones operativas importantes.

Se propone una identidad visual sobria, con azul oscuro, blanco, gris y un acento dorado discreto. Estos colores son una recomendación de diseño y no una identidad corporativa confirmada.

Los principios de interfaz serán:

- Navegación consistente y comprensible.
- Formularios con campos etiquetados y validaciones claras.
- Estados de reserva y compra diferenciados visualmente.
- Información visible sobre fecha, origen, destino, horarios y escalas.
- Disponibilidad de asientos actualizada al seleccionar un vuelo.
- Confirmaciones que distingan una operación solicitada de una operación completada.
- Interfaz adaptable a escritorio, tablet y móvil.
- Accesibilidad mediante teclado, etiquetas comprensibles, contraste adecuado y mensajes que no dependan exclusivamente del color.

11.4.2. Mapa de navegación



11.4.3. Wireframe conceptual de la página de inicio



Wireframe de baja fidelidad. No representa una interfaz implementada.

11.4.4. Wireframe conceptual de resultados de búsqueda



Ejemplo ilustrativo del diseño. Los resultados reales deben depender de la fecha y del itinerario programado.

11.4.5. Especificación de las 21 pantallas principales

Pantalla 1. Página de inicio

- **Objetivo:** presentar la aerolínea y facilitar el acceso a la búsqueda.
- **Elementos visibles:** marca, navegación, descripción del servicio, formulario de búsqueda, destinos y avisos de disponibilidad.
- **Campos:** origen, destino, fecha y cantidad de pasajeros.
- **Botones:** buscar vuelos, iniciar sesión, registrarse.
- **Validaciones:** origen y destino obligatorios; fecha válida; cantidad de pasajeros compatible con el vuelo que se seleccione.
- **Acciones:** consultar la programación y acceder a la cuenta.
- **Resultado esperado:** acceso a los vuelos válidos para los criterios seleccionados.

Pantalla 2. Inicio de sesión

- **Objetivo:** autenticar al usuario.
- **Elementos:** formulario de acceso, enlace de recuperación y acceso al registro.
- **Campos:** correo o identificador de acceso y contraseña.
- **Botones:** iniciar sesión, recuperar acceso.
- **Validaciones:** campos obligatorios y comprobación de credenciales en el servidor.
- **Acciones:** autenticar y establecer una sesión autorizada.
- **Resultado:** acceso al área permitida o mensaje de error que no revele información sensible.

Pantalla 3. Registro de usuarios

- **Objetivo:** crear una cuenta de cliente.
- **Elementos:** formulario, aviso de privacidad y condiciones aplicables.
- **Campos:** nombre, apellidos, correo y credenciales, además de los datos que se aprueben como obligatorios.
- **Botones:** crear cuenta, cancelar.
- **Validaciones:** formato del correo, obligatoriedad y reglas de seguridad de la contraseña.
- **Acciones:** validar y registrar la cuenta.
- **Resultado:** confirmación del registro o explicación de los errores encontrados.

Pantalla 4. Recuperación de acceso

- **Objetivo:** permitir que un usuario recupere el acceso a su cuenta.
- **Elementos:** instrucciones, formulario y mensaje de resultado.
- **Campos:** correo o identificador de cuenta.
- **Botones:** solicitar recuperación, volver al inicio de sesión.
- **Validaciones:** formato del identificador y control de solicitudes repetidas.
- **Acciones:** iniciar el procedimiento de recuperación aprobado.
- **Resultado:** mensaje neutral y seguro que no permita descubrir qué cuentas existen.

Pantalla 5. Búsqueda de vuelos

- **Objetivo:** localizar vuelos según criterios del cliente.
- **Elementos:** origen, destino, fecha y cantidad de pasajeros.
- **Campos:** selección de aeropuertos y fecha.
- **Botones:** buscar, limpiar filtros.
- **Validaciones:** fecha válida, rutas admitidas y cantidad de pasajeros.

- **Acciones:** consultar itinerarios y disponibilidad.
- **Resultado:** lista de vuelos programados que coinciden con la búsqueda.

Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios

- **Objetivo:** presentar los vuelos disponibles para los criterios introducidos.
- **Elementos:** origen, destino, fecha, horarios, escalas y estado de disponibilidad.
- **Campos:** filtros complementarios aprobados.
- **Botones:** ver detalles, seleccionar vuelo.
- **Validaciones:** no presentar vuelos en días no autorizados ni horarios incompatibles.
- **Acciones:** consultar detalles de una opción.
- **Resultado:** selección de un vuelo o itinerario válido.

Pantalla 7. Consulta de disponibilidad de asientos

- **Objetivo:** mostrar los asientos que pueden reservarse.
- **Elementos:** vuelo, aeronave asignada, capacidad y estado de ocupación.
- **Campos:** vuelo y fecha seleccionados.
- **Botones:** actualizar disponibilidad, continuar.
- **Validaciones:** capacidad máxima de siete y estado operativo vigente.
- **Acciones:** consultar los asientos elegibles.
- **Resultado:** disponibilidad calculada con los registros vigentes, sujeta a nueva comprobación al confirmar la reserva.

Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento

- **Objetivo:** elegir un vuelo y, cuando esté permitido, un asiento.
- **Elementos:** información del vuelo, representación de los asientos y resumen de la selección.
- **Campos:** vuelo, asiento y pasajeros.
- **Botones:** seleccionar, continuar, regresar.
- **Validaciones:** asiento válido, no ocupado y compatible con la reserva.
- **Acciones:** seleccionar la opción y avanzar al registro del pasajero.
- **Resultado:** selección temporal o confirmada según las reglas de inventario aprobadas.

Pantalla 9. Registro de datos del pasajero

- **Objetivo:** registrar los datos necesarios para el viaje.
- **Elementos:** formulario por pasajero y resumen del itinerario.
- **Campos:** nombres, apellidos, identificación y demás datos exigidos.
- **Botones:** guardar datos, añadir pasajero, continuar.
- **Validaciones:** obligatoriedad, formatos y consistencia con las condiciones de viaje.
- **Acciones:** registrar los pasajeros asociados a la operación.
- **Resultado:** datos validados y vinculados a la reserva.

Pantalla 10. Reserva de pasajes

- **Objetivo:** confirmar la solicitud de reserva conforme a las reglas vigentes.
- **Elementos:** resumen del vuelo, pasajeros, asientos, estado y condiciones.
- **Campos:** información pendiente y aceptación de condiciones cuando corresponda.
- **Botones:** confirmar reserva, volver a modificar.
- **Validaciones:** disponibilidad vigente, datos completos y ausencia de asignaciones duplicadas.
- **Acciones:** registrar la reserva.

- **Resultado:** identificador de reserva y estado real de la operación.

Pantalla 11. Proceso conceptual de compra y pago

- **Objetivo:** completar el proceso comercial de una reserva elegible.
- **Elementos:** resumen de compra, importe aprobado, moneda, estado y proveedor de pago cuando exista.
- **Campos:** los que requiera el mecanismo de pago seleccionado y aprobado.
- **Botones:** continuar con el pago, volver, consultar estado.
- **Validaciones:** importe correcto, reserva elegible y prevención de transacciones duplicadas.
- **Acciones:** iniciar la compra y registrar el resultado.
- **Resultado:** compra y pago identificados de forma separada; no se mostrará una aprobación inexistente.

Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva

- **Objetivo:** comunicar el resultado final o provisional de una operación.
- **Elementos:** identificador, itinerario, pasajeros, estado y resumen comercial pertinente.
- **Campos:** ninguno adicional, salvo que exista una acción pendiente.
- **Botones:** ver reserva, consultar comprobante, volver al inicio.
- **Validaciones:** mostrar únicamente datos persistidos y estados confirmados.
- **Acciones:** acceder a los detalles de la operación.
- **Resultado:** confirmación inequívoca de qué operación se completó y cuál continúa pendiente.

Pantalla 13. Consulta de reservas

- **Objetivo:** permitir al cliente revisar sus reservas.
- **Elementos:** lista de reservas, fecha, destino, identificador y estado.
- **Campos:** filtros por fecha o estado.
- **Botones:** ver detalle, consultar compra, solicitar cancelación cuando proceda.
- **Validaciones:** autorización sobre la reserva y filtros válidos.
- **Acciones:** consultar información de una reserva.
- **Resultado:** detalle actualizado sin exponer operaciones de otros clientes.

Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones

- **Objetivo:** gestionar operaciones de reserva y solicitudes de cancelación.
- **Elementos:** detalle de la reserva, estado, condiciones comerciales y consecuencias de la operación.
- **Campos:** motivo de cancelación si la política lo requiere.
- **Botones:** solicitar cancelación, confirmar solicitud, regresar.
- **Validaciones:** estado de la reserva, titularidad y política aprobada.
- **Acciones:** registrar una solicitud o ejecutar la cancelación autorizada.
- **Resultado:** estado actualizado, trazabilidad y tratamiento coherente de la disponibilidad y el pago.

Pantalla 15. Check-in

- **Objetivo:** registrar el check-in del pasajero.
- **Elementos:** itinerario, pasajero, vuelo y estado de elegibilidad.
- **Campos:** información complementaria exigida por las reglas aprobadas.
- **Botones:** iniciar check-in, confirmar, consultar estado.
- **Validaciones:** reserva válida, pasajero autorizado, ventana temporal y ausencia de duplicación.
- **Acciones:** completar o consultar el check-in.

- **Resultado:** estado de check-in persistido o explicación del rechazo.

Pantalla 16. Visualización de comprobantes

- **Objetivo:** consultar los documentos asociados a una operación.
- **Elementos:** identificador documental, operación, fecha, estado e importe cuando corresponda.
- **Campos:** filtros de consulta.
- **Botones:** visualizar, imprimir o guardar cuando el documento lo permita.
- **Validaciones:** titularidad o permiso de acceso.
- **Acciones:** consultar la referencia documental correspondiente.
- **Resultado:** acceso al comprobante disponible, sin confundirlo con una autorización de embarque o un pago aprobado si estos estados son diferentes.

Pantalla 17. Panel del administrador

- **Objetivo:** proporcionar una vista general de la operación administrativa.
- **Elementos:** resumen de vuelos, aeronaves, reservas, incidencias y accesos a módulos.
- **Campos:** filtros de fecha y estado.
- **Botones:** administrar vuelos, gestionar aeronaves, consultar reservas, abrir reportes.
- **Validaciones:** acceso restringido y datos coherentes con los permisos.
- **Acciones:** navegar hacia los módulos autorizados.
- **Resultado:** información administrativa centralizada y actualizada.

Pantalla 18. Administración de vuelos e itinerarios

- **Objetivo:** gestionar la programación aprobada.
- **Elementos:** calendario, rutas, horarios, estados y secuencia de tramos.
- **Campos:** fecha, ruta, hora, estado y asignación operativa.
- **Botones:** crear programación autorizada, modificar, consultar conflictos.
- **Validaciones:** día de operación, horario, continuidad de conexiones y ausencia de conflictos.
- **Acciones:** registrar cambios autorizados.
- **Resultado:** programación coherente y trazable.

Pantalla 19. Administración de aeronaves

- **Objetivo:** mantener la información de las tres aeronaves.
- **Elementos:** registro, modelo, capacidad, estado y asignaciones.
- **Campos:** identificador, registro y estado operativo.
- **Botones:** consultar, modificar estado, revisar asignaciones.
- **Validaciones:** unicidad del registro, modelo correcto y capacidad máxima de siete asientos.
- **Acciones:** actualizar la información autorizada.
- **Resultado:** flota actualizada sin alterar asignaciones históricas de forma inconsistente.

Pantalla 20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas

- **Objetivo:** permitir al personal autorizado consultar y administrar operaciones.
- **Elementos:** filtros, resultados, perfiles, reservas y estados.
- **Campos:** identificadores, fechas y filtros autorizados.
- **Botones:** consultar, actualizar datos permitidos, revisar historial.
- **Validaciones:** autorización, integridad de las relaciones y protección de información personal.
- **Acciones:** ejecutar operaciones administrativas permitidas.
- **Resultado:** cambios trazables y datos protegidos según el rol.

Pantalla 21. Consultas y reportes administrativos

- **Objetivo:** proporcionar información útil para supervisar la operación.
- **Elementos:** indicadores, tablas, filtros por fecha, ruta, aeronave y estado.
- **Campos:** rango temporal y criterios de agrupación.
- **Botones:** consultar, actualizar resultados y exportar cuando la función sea aprobada.
- **Validaciones:** rango válido, permisos y coherencia de las fuentes de datos.
- **Acciones:** generar consultas sobre vuelos, reservas, ocupación y operaciones comerciales.
- **Resultado:** información verificable, con fecha de corte y definiciones claras de los indicadores.

11.4.6. Diseño adaptable a escritorio, tablet y móvil

Aspecto	Escritorio	Tablet	Móvil
Navegación	Menú completo y paneles laterales.	Menú compacto y paneles reorganizados.	Menú reducido y navegación vertical.
Búsqueda	Campos en una fila cuando exista espacio.	Campos en dos filas si es necesario.	Formulario vertical.
Resultados	Tablas o tarjetas con información completa.	Tarjetas y tablas con columnas esenciales.	Tarjetas apiladas con datos prioritarios.
Asientos	Vista completa de la distribución.	Vista simplificada y controles táctiles.	Selección accesible con elementos suficientemente grandes.
Administración	Tablas con filtros y acciones.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales y acciones autorizadas claramente visibles.
Confirmaciones	Panel detallado.	Panel adaptable.	Resumen compacto con acceso al detalle.

11.4.7. Validaciones y mensajes de interfaz

Situación	Tipo de mensaje	Comportamiento esperado
Campos obligatorios vacíos	Advertencia	Identificar los campos que requieren información.
Formato inválido	Error de validación	Explicar el formato esperado sin borrar datos válidos.
Sin vuelos coincidentes	Información	Indicar que no hay resultados para los criterios seleccionados.
Último asiento ocupado	Advertencia	Informar que la disponibilidad cambió y solicitar otra selección.
Reserva registrada	Confirmación	Mostrar identificador y estado real de la reserva.
Pago pendiente	Información	Indicar que la compra no está confirmada como pagada.
Pago rechazado	Error comercial	Explicar el resultado y permitir las acciones autorizadas.
Sesión expirada	Advertencia	Solicitar autenticación nuevamente y proteger la operación pendiente.
Acceso no autorizado	Error de acceso	Rechazar la operación sin revelar información restringida.
Vuelo con conflicto operativo	Advertencia administrativa	Identificar el conflicto y evitar guardar una asignación inválida.

11.4.8. Accesibilidad y usabilidad

La interfaz deberá contemplar etiquetas descriptivas para los campos, navegación mediante teclado, foco visible, mensajes de error asociados a los controles, contraste suficiente y una estructura de encabezados coherente.

Los botones deben expresar claramente su acción. Las operaciones destructivas o con consecuencias comerciales deben solicitar confirmación cuando corresponda. Los estados se comunicarán mediante texto además de colores, para evitar que la información dependa exclusivamente de la percepción visual.

Se propone evaluar la accesibilidad utilizando como referencia las pautas WCAG, seleccionando el nivel de conformidad aplicable tras revisar los requisitos académicos y normativos pertinentes. Esto no significa que el sistema ya cumpla una certificación o nivel de conformidad.

12. Fase 4. Desarrollo del sistema: documentación sin código

> **Primer parcial.** Esta fase corresponde a la codificación y el versionamiento en GitHub. El script físico de la base de datos para SQL Server (*Script_BD_AerolineaVIP.sql*) se entrega como documento independiente, con el modelo de Identity Framework separado del modelo de negocio.

12.1. Objetivo de la fase

Definir cómo se construiría la aplicación monolítica a partir de los requerimientos y diseños aprobados, especificando las responsabilidades de cada módulo, la información que administrará, sus validaciones, permisos e interacciones.

El documento técnico original contempla la construcción de las vistas con Razor, el diseño responsivo con Bootstrap, las validaciones del cliente con jQuery y la lógica de negocio y acceso a datos dentro de ASP.NET Framework 4.8.1. También establece GitHub como repositorio de control de versiones. Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

Esta sección sustituye la entrega de código fuente por especificaciones funcionales y técnicas, conforme a las condiciones de este proyecto.

12.2. Especificación de implementación por módulos

MOD-01. Identidad y seguridad

- **Objetivo:** administrar cuentas, autenticación, roles y sesiones.
- **Funcionalidades:** registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de acceso, gestión de permisos y consulta de perfiles autorizados.
- **Componentes:** vistas Razor, controladores MVC, modelos de identidad, Identity Framework y persistencia.
- **Información:** identificadores de usuario, credenciales gestionadas de forma segura, roles, estados y datos de perfil.
- **Reglas:** toda función protegida exige autorización; un cliente no puede consultar información privada de otros usuarios.
- **Validaciones:** formatos, unicidad de cuenta, fortaleza de credenciales según política y vigencia de sesión.
- **Permisos:** cliente sobre su cuenta; administrador sobre las funciones de identidad autorizadas.
- **Interacciones:** reservas, compras, check-in y administración.
- **Resultado esperado:** identidad consistente y acceso limitado por rol.
- **Criterios de verificación:** pruebas de autenticación, recuperación, sesión expirada, permisos y acceso directo a funciones restringidas.

MOD-02. Consulta de itinerarios

- **Objetivo:** mostrar los vuelos válidos según los criterios de búsqueda.
- **Funcionalidades:** selección de origen, destino y fecha; visualización de horarios; consulta de escalas y disponibilidad.
- **Componentes:** vistas de búsqueda, controladores de vuelos, modelos de rutas y vuelos, y consultas a SQL Server.
- **Información:** rutas, aeropuertos, horarios, fechas, estados y tramos.

- **Reglas:** respetar los días de operación y los horarios establecidos.
- **Validaciones:** criterios obligatorios, fechas válidas y continuidad del itinerario.
- **Permisos:** consulta pública de la información aprobada; funciones administrativas restringidas.
- **Interacciones:** disponibilidad, reservas y administración.
- **Resultado esperado:** listado coherente con la programación vigente.
- **Criterios de verificación:** pruebas para cada día, ruta, horario y secuencia dominical.

MOD-03. Flota y disponibilidad

- **Objetivo:** administrar aeronaves y controlar los asientos disponibles por vuelo.
- **Funcionalidades:** consulta de aeronaves, asignaciones, estado operativo y disponibilidad.
- **Componentes:** modelos de aeronave, vuelo y asignación; controladores MVC; persistencia y restricciones de integridad.
- **Información:** identificación de aeronaves, modelo, capacidad, horarios, asignaciones y ocupación.
- **Reglas:** máximo siete asientos por vuelo y ninguna asignación horaria incompatible.
- **Validaciones:** aeronave habilitada, vuelo válido, ausencia de conflictos y disponibilidad actual.
- **Permisos:** responsables de operaciones y administradores autorizados.
- **Interacciones:** itinerarios, reservas, check-in y reportes.
- **Resultado esperado:** inventario de asientos consistente.
- **Criterios de verificación:** pruebas de sobreventa, asignación simultánea, conflictos horarios y cambios de estado.

MOD-04. Gestión de pasajeros

- **Objetivo:** mantener los datos necesarios para identificar a las personas que viajan.
- **Funcionalidades:** registro, consulta y actualización autorizada de datos.
- **Componentes:** vistas de pasajeros, controladores MVC, modelos de datos y SQL Server.
- **Información:** nombres, apellidos, identificación y datos de contacto necesarios.
- **Reglas:** distinguir al titular de la cuenta del pasajero que realiza el viaje.
- **Validaciones:** campos obligatorios, formatos y consistencia con los requisitos del viaje.
- **Permisos:** cliente sobre los datos que está autorizado a administrar; personal según sus funciones.
- **Interacciones:** reservas, check-in y comprobantes.
- **Resultado esperado:** pasajeros vinculados a las operaciones correspondientes.
- **Criterios de verificación:** datos incompletos, duplicaciones según reglas aprobadas y accesos no autorizados.

MOD-05. Gestión de reservas

- **Objetivo:** registrar y administrar la solicitud de plazas en uno o varios vuelos.
- **Funcionalidades:** creación, consulta, modificación permitida, estados y solicitudes de cancelación.
- **Componentes:** controladores de reservas, modelos de reserva y asignación, disponibilidad y SQL Server.
- **Información:** titular, pasajeros, vuelos, asientos, fechas y estados.
- **Reglas:** no sobreventa, no duplicación de asientos y liberación de inventario conforme a las transiciones aprobadas.
- **Validaciones:** titularidad, disponibilidad, elegibilidad y consistencia de relaciones.
- **Permisos:** clientes sobre sus reservas; empleados y administradores dentro de sus facultades.
- **Interacciones:** identidad, flota, compras, pagos y check-in.
- **Resultado esperado:** reservas trazables y consistentes.

- **Criterios de verificación:** solicitudes simultáneas, cancelaciones, expiración de reservas pendientes y consulta de historial.

MOD-06. Compras y pagos

- **Objetivo:** registrar la operación comercial y su resultado financiero.
- **Funcionalidades:** inicio de compra, cálculo del importe según las tarifas aprobadas, asociación de pagos y consulta del estado.
- **Componentes:** controladores MVC, modelos comerciales, persistencia y la integración de pago que se apruebe.
- **Información:** reserva asociada, importe, moneda, estado de compra, pagos y referencias externas.
- **Reglas:** una compra no equivale a un pago aprobado; una reserva no se considera pagada por el simple hecho de existir.
- **Validaciones:** importe, estado de la reserva, consistencia de la transacción y prevención de operaciones repetidas.
- **Permisos:** cliente para sus compras; personal financiero autorizado para consultas y funciones administrativas.
- **Interacciones:** reservas, comprobantes, cancelaciones y auditoría.
- **Resultado esperado:** estados comerciales inequívocos.
- **Criterios de verificación:** pagos aprobados, rechazados, pendientes, notificaciones repetidas e interrupciones.

MOD-07. Check-in

- **Objetivo:** permitir el registro digital del pasajero para el vuelo elegible.
- **Funcionalidades:** consulta de elegibilidad, inicio, confirmación y seguimiento del estado.
- **Componentes:** vistas Razor, controlador MVC, modelos de reserva, pasajero y vuelo, y persistencia.
- **Información:** reserva, pasajero, vuelo, fecha y estado del check-in.
- **Reglas:** la elegibilidad depende de una reserva válida y de las políticas aprobadas.
- **Validaciones:** identidad, titularidad, estado comercial cuando sea exigible y ventana temporal.
- **Permisos:** pasajero y personal autorizado en los casos permitidos.
- **Interacciones:** reservas, vuelos, identidad y comprobantes.
- **Resultado esperado:** registro de check-in verificable.
- **Criterios de verificación:** reserva no elegible, pasajero incorrecto, check-in duplicado y operación fuera del periodo autorizado.

MOD-08. Comprobantes

- **Objetivo:** facilitar la consulta de los documentos vinculados a las operaciones comerciales.
- **Funcionalidades:** emisión o registro documental según el alcance aprobado, consulta y visualización.
- **Componentes:** modelos documentales, controladores MVC y persistencia.
- **Información:** identificador, operación relacionada, tipo, fecha y estado.
- **Reglas:** un comprobante debe referirse a una operación existente y no sustituye el registro del pago.
- **Validaciones:** relación válida, permisos y estado de emisión.
- **Permisos:** cliente sobre sus operaciones y personal autorizado.
- **Interacciones:** compras, reservas y auditoría.
- **Resultado esperado:** documentos consultables y vinculados con su operación de origen.
- **Criterios de verificación:** comprobantes inexistentes, acceso a documentos ajenos y estados inconsistentes.

MOD-09. Asistencia de counter

- **Objetivo:** centralizar la atención al cliente mediante la aplicación web.
- **Funcionalidades:** consulta autorizada de reservas, vuelos y estados; asistencia en las operaciones permitidas.
- **Componentes:** vistas de atención, controladores MVC, identidad, reservas y vuelos.
- **Información:** los datos necesarios para la tarea concreta del empleado.
- **Reglas:** los counters no constituyen un sistema comercial paralelo.
- **Validaciones:** identidad del empleado, permiso específico y trazabilidad de cambios.
- **Permisos:** empleados autorizados por ubicación y función, según la política que se defina.
- **Interacciones:** identidad, vuelos, pasajeros, reservas y compras.
- **Resultado esperado:** atención coherente con los registros centrales.
- **Criterios de verificación:** operaciones permitidas y denegadas, consulta de datos ajenos y auditoría.

MOD-10. Administración y reportes

- **Objetivo:** proporcionar herramientas de administración operativa.
- **Funcionalidades:** gestión de vuelos, aeronaves, usuarios y reservas; consultas de ocupación y actividad.
- **Componentes:** vistas administrativas, controladores MVC, modelos de dominio y SQL Server.
- **Información:** programación, disponibilidad, asignaciones, reservas, usuarios y estados.
- **Reglas:** los cambios deben respetar las restricciones operativas y conservar la trazabilidad.
- **Validaciones:** permisos, conflictos de horarios, capacidad y consistencia de los datos.
- **Permisos:** administradores y responsables autorizados.
- **Interacciones:** todos los módulos operativos.
- **Resultado esperado:** gestión centralizada con información verificable.
- **Criterios de verificación:** cambios de programación, filtros, consistencia de reportes y restricciones de acceso.

12.3. Desarrollo conceptual del FrontEnd

El FrontEnd se organizará mediante vistas Razor agrupadas por módulo funcional.

Las vistas públicas incluirán la página de inicio, búsqueda, resultados y acceso a la cuenta. Las vistas privadas ofrecerán funciones de reservas, compras, check-in y consulta de comprobantes. Las vistas administrativas presentarán herramientas de gestión según el rol.

Bootstrap proporcionará una estructura visual consistente y adaptable. jQuery permitirá interacciones y validaciones del lado del cliente, aprovechando las reglas de validación definidas en el modelo cuando corresponda.

Las validaciones visuales tendrán tres objetivos: reducir errores de entrada, explicar qué información falta y orientar al usuario hacia la siguiente acción. No se utilizarán como sustituto de las verificaciones del servidor.

12.4. Desarrollo conceptual del BackEnd

El BackEnd se integrará en los controladores, modelos y componentes de acceso a datos de la aplicación monolítica.

Las responsabilidades principales serán:

- Recibir las solicitudes de la interfaz y verificar los permisos.

- Aplicar las reglas de negocio antes de modificar datos.
- Consultar itinerarios y disponibilidad.
- Registrar reservas, compras y estados comerciales.
- Mantener relaciones consistentes entre pasajeros y vuelos.
- Comprobar la compatibilidad de las asignaciones de aeronaves.
- Gestionar las operaciones concurrentes para evitar sobreventas.
- Persistir los resultados en SQL Server.
- Comunicar errores y resultados sin exponer información sensible.

Las operaciones que modifiquen simultáneamente varios registros relacionados deberán utilizar mecanismos de consistencia adecuados para evitar estados parciales o contradictorios.

12.5. Integración con SQL Server

La integración con la base de datos deberá contemplar:

1. Acceso restringido mediante credenciales y permisos de base de datos adecuados.
2. Relaciones entre entidades mediante claves primarias y foráneas.
3. Restricciones de integridad y unicidad donde correspondan.
4. Operaciones transaccionales para los procesos que necesiten actualizar varios registros de forma consistente.
5. Control de concurrencia para las reservas y asignaciones.
6. Respaldo y recuperación de los datos.
7. Protección de la información personal y comercial.
8. Registro de errores técnicos sin exponer detalles internos al usuario.
9. Pruebas de restauración y verificación de integridad.

La aplicación no deberá asumir que una validación de disponibilidad realizada segundos antes sigue siendo válida al guardar la reserva. La decisión final debe verificarse en el contexto de la operación que persiste los datos.

12.6. Organización conceptual de GitHub

Se propone organizar el repositorio por áreas documentales y de trabajo, sin generar archivos de código en este entregable.

Área del repositorio	Contenido esperado
Requerimientos	Especificación funcional, no funcional y trazabilidad.
Análisis	Visión del producto, historias de usuario y Product Backlog.
Planificación	Sprint Backlogs, objetivos y revisiones.
Arquitectura	Documento MVC, decisiones técnicas y diagramas.
Base de datos	DER, diccionario de datos y reglas de integridad.
UX/UI	Mapa de navegación, wireframes y criterios de accesibilidad.
Pruebas	Matrices de casos, resultados y evidencias.
Despliegue	Plan de publicación, lista de comprobación y contingencia.
Gestión	Registro de riesgos, decisiones pendientes y actas de revisión.

Control de versiones y revisión de cambios

Se propone que los cambios importantes sean revisados antes de integrarse a la versión principal. Cada cambio deberá indicar su propósito, los requerimientos afectados, las pruebas relacionadas y los documentos que se actualizan.

Las versiones entregables deben identificar su fecha, responsable y estado de revisión. Los secretos, contraseñas, datos personales reales y credenciales no deben incorporarse al repositorio.

12.7. Entregables documentales de la fase

La fase quedará documentada mediante:

- Especificación de implementación por módulo.
- Arquitectura conceptual de FrontEnd y BackEnd.
- Definición de integración con SQL Server.
- Criterios de identidad y seguridad.
- Organización documental de GitHub.
- Reglas de revisión de cambios.
- Criterios de validación para cada módulo.

Estos entregables describen cómo se implementaría el sistema; no acreditan que el código haya sido escrito, integrado o ejecutado.

13. Fase 5. Pruebas y aseguramiento de la calidad

> **Fase no ejecutada en el primer parcial.** El primer parcial comprende únicamente la codificación y el versionamiento. El contenido de esta fase se mantiene como planificación y se ejecutará en una etapa posterior.

13.1. Objetivo de la fase

Definir un plan verificable para comprobar que la aplicación cumple los requerimientos funcionales y no funcionales, conserva la integridad de sus datos y permite realizar las operaciones autorizadas sin sobreventas ni inconsistencias.

El documento técnico contempla pruebas unitarias, pruebas de interfaz en distintos navegadores, validación QA y revisiones del incremento en Sprint Review. 📄 Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

Las pruebas descritas a continuación son pruebas planificadas. No se presentan resultados de ejecución real.

13.2. Estrategia general de pruebas

La estrategia se organiza en seis niveles complementarios:

1. **Pruebas unitarias conceptuales:** verificar de forma aislada las reglas de negocio, como el límite de siete asientos y la validación de estados.
2. **Pruebas de integración:** comprobar las relaciones entre MVC, identidad, lógica de negocio y SQL Server.
3. **Pruebas funcionales:** verificar los flujos de búsqueda, reserva, compra, pago, cancelación y check-in.
4. **Pruebas de interfaz:** revisar formularios, navegación, mensajes y consistencia visual.
5. **Pruebas de seguridad y concurrencia:** comprobar permisos, protección de datos, solicitudes simultáneas y prevención de duplicaciones.
6. **Pruebas de aceptación:** validar con los interesados que las funciones cumplen los criterios aprobados.

13.3. Pruebas unitarias descritas conceptualmente

Código	Componente lógico	Verificación	Resultado esperado
PU-01	Capacidad de aeronave	Intentar registrar una ocupación superior a siete.	La operación es rechazada.
PU-02	Validación de itinerario	Introducir una fecha incompatible con el día de operación.	No se considera un vuelo programado válido.
PU-03	Continuidad de tramos	Evaluar una conexión cuyo destino no coincide con el origen del siguiente tramo.	El itinerario es rechazado.
PU-04	Validación de asiento	Evaluar una asignación a un asiento no válido.	La asignación no se acepta.
PU-05	Estado de reserva	Solicitar una transición no permitida.	El estado permanece consistente.
PU-06	Estado de pago	Evaluar un pago rechazado como si estuviera aprobado.	El sistema no lo presenta como pagado.

Código	Componente lógico	Verificación	Resultado esperado
PU-07	Permisos	Intentar una acción fuera del rol asignado.	La acción es denegada.
PU-08	Validación de datos	Evaluar campos obligatorios ausentes.	Se informa el error y no se guarda la operación inválida.

Las pruebas unitarias reales requerirían ejecutar la implementación. En este documento se definen los objetivos y los resultados esperados, sin afirmar que se han ejecutado.

13.4. Pruebas de interfaz y responsividad

Se verificará que:

- Las vistas Razor muestren la información correspondiente al módulo.
- Los formularios identifiquen los campos obligatorios.
- Los errores se presenten de manera comprensible.
- Los botones solo permitan acciones habilitadas para el usuario.
- La selección de vuelos y asientos sea consistente con la disponibilidad.
- Los mensajes de compra y reserva distingan estados pendientes y confirmados.
- Los menús y formularios funcionen en escritorio, tablet y móvil.
- Los resultados no pierdan información esencial en pantallas pequeñas.
- La navegación por teclado sea funcional.
- Los controles mantengan etiquetas claras y contraste suficiente.

13.5. Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad incluirán:

- Intentos de acceder a funciones privadas sin iniciar sesión.
- Intentos de consultar reservas de otro usuario.
- Intentos de realizar funciones administrativas con un rol de cliente.
- Envío de datos inválidos para comprobar la validación en el servidor.
- Pruebas de expiración de sesión y recuperación de acceso.
- Comprobación de que las credenciales y los datos sensibles no se muestran en mensajes de error.
- Verificación de que los registros de auditoría no puedan ser alterados por usuarios sin autorización.
- Evaluación de la protección de datos personales y de las sesiones.

El objetivo será comprobar los controles definidos, no certificar que la aplicación cumple una norma específica sin una evaluación formal.

13.6. Pruebas de concurrencia e integridad

Estas pruebas son críticas por la capacidad limitada de la flota.

Escenario	Preparación	Resultado esperado
Último asiento	Un vuelo tiene seis asientos ocupados y dos clientes solicitan simultáneamente el séptimo.	Solo una operación obtiene el asiento.
Asiento duplicado	Dos solicitudes intentan asignar el mismo asiento del mismo vuelo.	Se rechaza la asignación incompatible.

Escenario	Preparación	Resultado esperado
Reserva cancelada	Una reserva que ocupa un asiento se cancela conforme a la política aprobada.	El asiento se libera cuando corresponda.
Reserva pendiente	Existe una reserva pendiente que puede bloquear inventario según la política definida.	La disponibilidad se calcula según esa regla, sin liberar o bloquear indebidamente.
Conflicto de aeronave	Una aeronave ya está asignada a un vuelo en un intervalo incompatible.	La nueva asignación se rechaza.
Reintento de pago	Se repite una notificación de resultado de pago.	No se duplica el cobro ni la confirmación.
Fallo al confirmar	Se interrumpe una operación durante una actualización de datos relacionados.	No quedan estados parciales que confirmen una operación incompleta.

13.7. Matriz de casos de prueba

La prioridad se clasifica como crítica, alta o media. Los casos se consideran aprobados únicamente cuando se ejecutan y existe evidencia del resultado.

ID	Req. asociado	Escenario	Precondiciones	Pasos en lenguaje natural	Resultado esperado	Prioridad
CP-001	RF-001	Registro válido	Correo disponible.	Completar el formulario con datos válidos y enviarlo.	Cuenta creada conforme a la política.	Alta
CP-002	RF-002	Inicio de sesión válido	Cuenta habilitada.	Introducir credenciales correctas.	Acceso al área autorizada.	Crítica
CP-003	RF-002, RF-005	Credenciales incorrectas	Cuenta registrada.	Introducir una contraseña incorrecta.	Acceso denegado sin revelar información sensible.	Crítica
CP-004	RF-005	Acceso administrativo indebido	Sesión de cliente.	Intentar abrir una función administrativa.	Operación rechazada.	Crítica
CP-005	RF-009	Búsqueda por origen, destino y fecha	Itinerarios configurados.	Seleccionar criterios válidos y buscar.	Se muestran los vuelos coincidentes.	Alta
CP-006	RF-011	Día de operación no válido	Programación inicial configurada.	Buscar una ruta en un día en que no opera.	No se presenta como programado un vuelo no autorizado.	Crítica
CP-007	RF-010, RF-012	Verificación de horarios	Vuelo programado.	Consultar el horario y el sentido del vuelo.	Se muestra la hora correcta y el origen/ destino correspondientes.	Alta
CP-008	RF-013, RF-052	Viaje a Galápagos con escala	Tramos dominicales configurados.	Consultar el itinerario completo.	Se muestran los cuatro tramos en el orden correcto.	Crítica
CP-009	RF-017	Límite de siete asientos	Vuelo asignado a una aeronave.	Intentar registrar una octava ocupación.	El sistema rechaza la operación.	Crítica

ID	Req. asociado	Escenario	Precondiciones	Pasos en lenguaje natural	Resultado esperado	Prioridad
CP-010	RF-018, RF-019	Asignación de aeronave	Existe un vuelo y una aeronave.	Asignar la aeronave a un vuelo con conflicto horario.	La asignación se rechaza.	Crítica
CP-011	RF-020, RF-047	Aeronave no disponible	Aeronave marcada como no disponible.	Intentar asignarla a un vuelo nuevo.	La asignación no se acepta.	Crítica
CP-012	RF-021, RF-022	Asiento ya ocupado	Asiento ocupado en un vuelo.	Intentar reservar el mismo asiento.	La segunda asignación se rechaza.	Crítica
CP-013	RF-050	Solicitudes concurrentes	Un único asiento disponible.	Dos clientes intentan reservar simultáneamente.	Solo una reserva obtiene el asiento.	Crítica
CP-014	RF-024	Datos obligatorios del pasajero	Formulario de pasajero disponible.	Omitir un campo obligatorio y continuar.	Se informa el error y no se registra una asignación inválida.	Alta
CP-015	RF-025, RF-026	Creación de reserva	Vuelo con disponibilidad.	Completar los pasajeros y confirmar la reserva.	Se registra una reserva identificable con el estado correspondiente.	Crítica
CP-016	RF-027	Consulta de reservas propias	Cliente con reservas registradas.	Acceder a su listado de reservas.	Se muestran únicamente las operaciones autorizadas.	Alta
CP-017	RF-029, RF-030	Compra con pago aprobado	Reserva elegible y política comercial configurada.	Iniciar la compra y registrar un pago aprobado de prueba.	La compra y el pago reflejan estados coherentes.	Crítica
CP-018	RF-030	Pago rechazado	Compra creada.	Simular un resultado de pago rechazado.	No se presenta la compra como pagada.	Crítica
CP-019	RF-032	Cancelación	Política aprobada y reserva elegible.	Solicitar y procesar una cancelación autorizada.	Se aplica la transición permitida y se actualiza el inventario según la política.	Alta
CP-020	RF-035, RF-036	Check-in válido	Reserva y pasajero elegibles.	Iniciar y confirmar el check-in.	Se registra el estado correcto.	Alta
CP-021	RF-035, RF-036	Check-in no autorizado	Reserva ajena o no elegible.	Intentar completar el check-in.	El sistema deniega la operación.	Crítica
CP-022	RF-031, RF-033	Consulta de comprobante	Operación con documento disponible.	Abrir el comprobante de la operación.	Se muestra el documento correcto y su estado.	Alta
CP-023	RF-038, RF-039	Asistencia desde counter	Empleado autenticado y autorizado.	Consultar una reserva y realizar una acción permitida.	La operación se completa y queda trazada.	Alta
CP-024	RF-043, RF-044	Gestión administrativa	Administrador autorizado.	Consultar y actualizar una entidad permitida.	El cambio queda registrado y respeta las restricciones.	Alta

ID	Req. asociado	Escenario	Precondiciones	Pasos en lenguaje natural	Resultado esperado	Prioridad
CP-025	RF-045, RF-046	Reporte de ocupación	Datos de vuelos y reservas registrados.	Consultar el reporte por fecha y ruta.	El resultado coincide con los registros persistidos.	Media
CP-026	RF-048	Integridad referencial	Base de pruebas preparada.	Intentar asociar una reserva a un vuelo inexistente.	La operación se rechaza.	Crítica
CP-027	RF-051	Validación en servidor	Formulario disponible.	Enviar información inválida omitiendo la validación del navegador.	El servidor rechaza los datos inválidos.	Crítica
CP-028	RF-034	Solicitud repetida	Operación comercial previamente registrada.	Repetir la misma solicitud de compra o confirmación.	No se genera una operación duplicada incompatible.	Crítica
CP-029	RNF-009	Diseño adaptable	Vistas principales disponibles en entorno de pruebas.	Revisar inicio, búsqueda, reserva y check-in en escritorio, tablet y móvil.	Los elementos son utilizables y no se pierde información esencial.	Alta
CP-030	RNF-017	Accesibilidad básica	Interfaz de pruebas disponible.	Navegar con teclado y revisar etiquetas y mensajes.	Los controles esenciales son accesibles y comprensibles.	Media
CP-031	RNF-013	Restauración de respaldo	Copia de seguridad disponible.	Restaurar en un entorno controlado y verificar datos.	Se recuperan los datos esperados y se documenta el resultado.	Crítica
CP-032	RF-049	Trazabilidad	Usuario autorizado para una operación crítica.	Ejecutar una modificación y revisar su registro de auditoría.	El evento contiene actor, fecha, operación y resultado.	Alta

13.7.1. Datos de prueba propuestos

Los datos siguientes son sintéticos y se utilizarán únicamente en un entorno de pruebas.

Grupo	Datos propuestos	Uso
Aeronaves	AV-01, AV-02 y AV-03; modelo Embraer Phenom 300E.	Verificar el catálogo inicial de la flota.
Capacidad	Siete asientos por aeronave.	Probar límite de capacidad.
Ruta Guayaquil	Martes, jueves y sábado; horarios definidos.	Validar días y horarios.
Ruta Manta	Lunes, miércoles y viernes; horarios definidos.	Validar días y horarios.
Ruta Galápagos	Cuatro tramos dominicales.	Validar escalas y conexiones.
Pasajeros	Personas ficticias con identificadores de prueba.	Validar formularios y asociaciones.

Grupo	Datos propuestos	Uso
Reservas	Estados pendiente, confirmada y cancelada, según reglas aprobadas.	Verificar transiciones y disponibilidad.
Pagos	Resultados de prueba aprobados, rechazados y pendientes.	Comprobar coherencia comercial.
Usuarios	Cuenta cliente, empleado y administrador de prueba.	Verificar permisos.
Asignaciones	Aeronaves con intervalos compatibles e incompatibles.	Verificar conflictos operativos.

Los códigos de aeronave de ejemplo no son matrículas reales ni representan una asignación definitiva de la flota.

13.8. Criterios de aprobación y rechazo

Un caso se considerará aprobado cuando el comportamiento observado coincida con el resultado esperado y exista evidencia suficiente para reproducir la verificación.

Se rechazará cuando ocurra alguna de estas condiciones:

- Se supera la capacidad de siete asientos.
- Se asigna el mismo asiento a dos pasajeros en un mismo vuelo de forma incompatible.
- Se confirma una compra con un pago rechazado.
- Se permite una operación sin los permisos necesarios.
- Se muestra una disponibilidad que no corresponde al estado persistido.
- Se aceptan horarios o conexiones incompatibles con el itinerario aprobado.
- Se guardan datos inválidos o relaciones inexistentes.
- El sistema presenta una confirmación falsa tras un error.
- Se pierde información esencial en las pantallas principales.

Los defectos críticos deben resolverse antes de aprobar el incremento. Los defectos menores deberán documentarse, evaluarse y aceptarse formalmente si no impiden el cumplimiento de los criterios acordados.

13.9. Matriz de trazabilidad de pruebas

Requerimientos	Casos de prueba	Evidencia prevista
RF-001 a RF-008	CP-001 a CP-004 y CP-032	Registros de acceso, permisos y auditoría.
RF-009 a RF-015	CP-005 a CP-008	Resultados de búsqueda e itinerarios.
RF-016 a RF-023	CP-009 a CP-013	Capacidad, asignaciones y concurrencia.
RF-024 a RF-034	CP-014 a CP-019 y CP-028	Reservas, pasajeros, compra, pago y cancelación.
RF-035 a RF-040	CP-020 a CP-023	Check-in y operaciones de counter.
RF-041 a RF-047	CP-010, CP-011, CP-024 y CP-025	Administración y reportes.
RF-048 a RF-052	CP-008, CP-012, CP-013, CP-026 y CP-028	Integridad, concurrencia y tramos.
RNF-009, RNF-017	CP-029 y CP-030	Evaluación de interfaz y accesibilidad.
RNF-013	CP-031	Registro de restauración y comprobación de datos.

La matriz vincula los grupos de requerimientos con casos específicos. Para la ejecución formal deberá ampliarse hasta relacionar individualmente cada requisito con todos los casos que lo verifican.

13.10. Informe de resultados de QA

El informe de QA deberá incluir:

- Identificador y versión del sistema evaluado.
- Entorno y fecha de ejecución.
- Casos planificados y casos efectivamente ejecutados.
- Resultado observado por caso.
- Evidencias de cada prueba.
- Defectos detectados y severidad.
- Acciones correctivas.
- Pruebas de regresión realizadas.
- Criterios pendientes de aprobación.
- Conclusión formal de aceptación o rechazo.

Estado actual: se ha elaborado el plan de pruebas y se han definido resultados esperados. No se afirma que las pruebas se hayan ejecutado, que el software exista o que se haya aprobado un incremento funcional.

14. Fase 6. Mantenimiento, despliegue y puesta en producción

> **Fase no ejecutada en el primer parcial.** El primer parcial comprende únicamente la codificación y el versionamiento. El contenido de esta fase se mantiene como planificación y se ejecutará en una etapa posterior.

14.1. Objetivo

Planificar la transición de la aplicación desde un entorno de pruebas validado hacia el entorno oficial de producción, comprobando que la aplicación monolítica, SQL Server, la seguridad y los procesos esenciales funcionen correctamente.

El documento metodológico sitúa esta fase en el despliegue de la aplicación monolítica y de la base de datos hacia producción, seguido de la verificación de la operatividad y disponibilidad. Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

El plan que sigue es una especificación propuesta, no una evidencia de que se haya realizado una publicación.

14.2. Requisitos del entorno de producción

Componente	Requisito conceptual
Servidor de aplicación	Entorno compatible con ASP.NET Framework 4.8.1.
Servidor web	Servicio de publicación configurado para la aplicación monolítica.
SQL Server	Motor de base de datos compatible, con almacenamiento, permisos y respaldo definidos.
Conectividad	Comunicación segura entre la aplicación y la base de datos.
Seguridad	Certificado HTTPS, gestión protegida de credenciales y acceso administrativo restringido.
Identidad	Identity Framework configurado para autenticación, autorización y sesiones.
Registro de eventos	Mecanismos para identificar errores y operaciones relevantes.
Respaldo	Copias de seguridad de la base de datos y procedimiento de restauración probado.
Monitoreo	Supervisión de disponibilidad, errores y recursos del entorno.
Documentación	Inventario de componentes, versión publicada, responsables y procedimiento de reversión.

La selección del sistema operativo, capacidad del servidor, licencias, modalidad de alojamiento y dimensionamiento definitivo requiere conocer el presupuesto y las condiciones del entorno institucional o empresarial.

14.3. Preparación del servidor y de SQL Server

Antes del despliegue se deberá:

1. Verificar que el servidor cumpla los requisitos de la plataforma.
2. Instalar y habilitar los componentes necesarios para ejecutar la aplicación.
3. Preparar la base de datos de producción a partir del modelo aprobado.

4. Verificar claves, relaciones, restricciones y estados iniciales.
5. Configurar las cuentas de acceso con el mínimo de privilegios necesario.
6. Establecer el mecanismo de conexión de la aplicación con SQL Server de forma segura.
7. Configurar los parámetros de identidad, sesión y protección de información.
8. Confirmar que los datos de prueba no se incorporen accidentalmente a producción.
9. Configurar las copias de seguridad y verificar el procedimiento de restauración.
10. Comprobar que los mecanismos de registro de errores no expongan contraseñas ni datos personales.

14.4. Procedimiento conceptual de publicación

1
Aprobación de la versión
Revisar requerimientos, cambios y criterios de aceptación.

2
Validación en pruebas
Confirmar que los casos críticos estén aprobados.

3
Preparación del entorno
Verificar servidor, seguridad, base de datos y respaldos.

4
Publicación
Transferir y configurar la versión aprobada de la aplicación.

5
Verificación inicial
Comprobar acceso, consultas, reservas y permisos.

6
Autorización de apertura
Permitir el uso real solo tras la aprobación formal.

Si una verificación crítica falla, la puesta en marcha deberá detenerse. No se debe abrir el sistema a los clientes mientras exista riesgo de sobreventa, pérdida de datos, exposición de información o inconsistencia en las operaciones comerciales.

14.5. Verificaciones previas al despliegue

Control	Verificación requerida
Requerimientos	Todos los requerimientos de la versión están revisados.
Capacidad	La restricción de siete asientos está verificada.
Itinerarios	Los días, rutas, horarios y escalas coinciden con la programación aprobada.
Aeronaves	Las asignaciones no presentan conflictos operativos conocidos.
Reservas	Se han probado las operaciones concurrentes y la liberación de asientos.
Compras	Los estados de reserva, compra y pago son consistentes.
Identidad	Los roles y permisos han sido verificados.
Privacidad	El acceso a los datos personales se encuentra restringido.
Base de datos	Las relaciones y restricciones están validadas.
Recuperación	Existe un respaldo válido y se ha comprobado la restauración.
Interfaz	Las pantallas principales funcionan en los dispositivos objetivo.
Documentación	Los responsables disponen de la versión, los riesgos y los procedimientos.

14.6. Validación de la aplicación en producción

Después de publicar la aplicación, se propone ejecutar pruebas de humo limitadas y controladas:

- Verificar que la página de inicio sea accesible.
- Comprobar el inicio de sesión y los permisos de prueba autorizados.
- Consultar los itinerarios programados sin crear operaciones comerciales reales innecesarias.
- Confirmar que las pantallas administrativas no estén disponibles para clientes no autorizados.
- Verificar la conectividad con SQL Server.
- Confirmar que el registro de errores funcione.
- Comprobar la restauración desde un respaldo en un entorno separado cuando corresponda.
- Verificar que las funciones de compra y pago no estén habilitadas para transacciones reales antes de aprobar la integración comercial.

La validación en producción deberá utilizar datos y operaciones controladas para no afectar las reservas reales.

14.7. Estrategia de respaldo y recuperación

Se propone establecer una política de respaldo con estos elementos:

- Copias de seguridad completas y, cuando corresponda, incrementales o de registros transaccionales según las capacidades de SQL Server y el diseño de recuperación.
- Almacenamiento protegido y separado del entorno principal.
- Control de acceso a las copias.
- Retención definida según las necesidades operativas y obligaciones aplicables.
- Pruebas periódicas de restauración.
- Registro de resultados y tiempos de recuperación.
- Procedimiento para validar la integridad de los datos restaurados.

Como propuesta inicial, se deberán definir dos indicadores: el RPO, que representa la pérdida máxima de datos que el negocio podría aceptar, y el RTO, que representa el tiempo objetivo para recuperar el servicio. Los valores no pueden fijarse responsablemente sin conocer los recursos y las necesidades operativas.

14.8. Seguridad posterior al despliegue

Se deberán revisar de manera periódica:

- Permisos de las cuentas administrativas.
- Estado de las sesiones y política de expiración.
- Protección de las credenciales y de los parámetros de conexión.
- Accesos a información de pasajeros y operaciones comerciales.
- Registros de auditoría y alertas de actividad anómala.
- Actualizaciones y parches aplicables a la plataforma.
- Vigencia de certificados y configuración de HTTPS.
- Integridad de la base de datos y disponibilidad de los respaldos.
- Incidencias relacionadas con acceso, reservas o pagos.

Estas actividades constituyen controles de seguridad recomendados para proteger la operación, aunque el alcance original de la fase se centra en el despliegue y la verificación inicial.

14.9. Monitoreo inicial e incidencias

El monitoreo de la puesta en marcha deberá centrarse en:

Área	Indicador o señal	Respuesta prevista
Disponibilidad	La aplicación no responde.	Investigar el servicio web y la conectividad.
Base de datos	Fallos de conexión o errores de integridad.	Detener operaciones afectadas y evaluar recuperación.
Reservas	Conflictos de capacidad o duplicaciones.	Bloquear el flujo afectado hasta resolver la causa.
Pagos	Resultados pendientes o contradictorios.	Conciliar la operación antes de confirmar su estado.
Seguridad	Acceso no autorizado o actividad anómala.	Contener el incidente y preservar la evidencia.
Interfaz	Errores que impiden completar una tarea.	Registrar la incidencia y evaluar una corrección.

Cada incidencia debe registrar fecha, módulo afectado, impacto, prioridad, responsable, medidas adoptadas y resultado de la resolución.

14.10. Plan de contingencia y reversión

Se propone preparar un procedimiento de reversión antes de la publicación.

1. Identificar los criterios que obligan a detener el despliegue.
2. Conservar la versión anterior aprobada cuando exista.
3. Proteger y respaldar los datos antes de realizar cambios incompatibles.
4. Detener las operaciones afectadas cuando exista riesgo de corrupción o duplicación.
5. Recuperar la versión anterior si la causa del incidente puede resolverse mediante reversión.
6. Restaurar la base de datos solo cuando sea necesario y exista una estrategia aprobada que considere las transacciones realizadas después del respaldo.
7. Verificar la integridad de las reservas, compras y pagos tras la recuperación.
8. Documentar el incidente y autorizar nuevamente la operación.

La reversión de la aplicación no debe implicar automáticamente la restauración de una base de datos antigua, ya que esto podría eliminar reservas o pagos legítimos registrados después del respaldo.

14.11. Lista de comprobación para la entrega final

Lista de verificación 0 de 15

- [ ] Arquitectura monolítica MVC y tecnologías verificadas.
- [ ] Requerimientos funcionales y no funcionales revisados.
- [ ] Itinerarios y días de operación validados.
- [ ] Asignación de aeronaves revisada.
- [ ] Capacidad máxima de siete asientos comprobada.
- [ ] Prevención de reservas duplicadas y pruebas concurrentes aprobadas.
- [ ] Integridad entre reserva, compra y pago verificada.
- [ ] Identidad, permisos y sesiones comprobados.
- [ ] Datos personales protegidos.
- [ ] Pruebas críticas ejecutadas y documentadas.
- [ ] Base de datos respaldada y restauración comprobada.
- [ ] Entorno de producción preparado.
- [ ] Procedimiento de reversión documentado.
- [ ] Documentación final y responsables identificados.
- [ ] Autorización formal de puesta en marcha obtenida.

Esta lista sirve para controlar la preparación de la entrega. Marcar una casilla es una acción manual de seguimiento y no demuestra por sí sola que la actividad se haya ejecutado o aprobado.

14.12. Recomendaciones complementarias de mantenimiento

Aunque la fase metodológica original se centra en la transición a producción, se recomienda definir después de la puesta en marcha un proceso de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo.

Este proceso debería contemplar la revisión de incidencias, actualizaciones de seguridad, evaluación del rendimiento, verificación de respaldos y gestión controlada de nuevas funcionalidades. Se trata de una recomendación complementaria y no de un entregable adicional confirmado por el documento fuente.

15. Reglas de negocio consolidadas

Esta sección reúne las reglas que deberán gobernar las operaciones de la aplicación. Las reglas confirmadas se distinguen de las decisiones operativas que todavía requieren aprobación.

15.1. Reglas confirmadas

ID	Regla	Aplicación
RN-01	La flota inicial consta de tres jets privados.	Administración de aeronaves.
RN-02	Las tres aeronaves son Embraer Phenom 300E.	Registro de flota.
RN-03	Cada aeronave tiene un máximo de siete asientos por vuelo.	Disponibilidad y reservas.
RN-04	Quito–Guayaquil opera martes, jueves y sábado en los horarios especificados.	Consulta y programación.
RN-05	Quito–Manta opera lunes, miércoles y viernes en los horarios especificados.	Consulta y programación.
RN-06	Quito–Galápagos opera los domingos mediante cuatro tramos con escala en Guayaquil.	Gestión de itinerarios.
RN-07	Las compras, reservas, consultas y el check-in deben realizarse mediante la aplicación web.	Todos los módulos pertinentes.
RN-08	La aplicación debe utilizar arquitectura MVC monolítica y las tecnologías especificadas.	Arquitectura y desarrollo.
RN-09	Identity Framework gestionará la identidad y la autenticación.	Seguridad.
RN-10	Las validaciones del modelo se definirán centralmente y se aprovecharán en las vistas Razor con jQuery.	Formularios y reglas de entrada.

Estas reglas derivan de las especificaciones del proyecto y sus condiciones operativas. Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

15.2. Reglas de integridad operativa propuestas

ID	Regla propuesta	Justificación
RNP-01	Cada vuelo tendrá una asignación operativa identificable antes de comercializar sus asientos.	Evita ofrecer capacidad sin una aeronave asignada.
RNP-02	Una aeronave no podrá tener vuelos con intervalos operativos incompatibles.	Evita asignaciones simultáneas.
RNP-03	Los asientos ocupados se calcularán según el estado de las asignaciones.	Evita contar reservas canceladas como ocupación o liberar reservas vigentes indebidamente.
RNP-04	La confirmación de reserva deberá revalidar la disponibilidad.	Evita sobreventa ante solicitudes simultáneas.
RNP-05	La secuencia de un itinerario con escala deberá mantener continuidad entre tramos.	Evita conexiones geográficamente incoherentes.
RNP-06	Las transiciones de reserva, compra y pago se administrarán separadamente.	Evita confusiones comerciales.

ID	Regla propuesta	Justificación
RNP-07	Las cancelaciones liberarán inventario conforme a una transición autorizada.	Mantiene consistencia entre reserva y disponibilidad.
RNP-08	Los cambios administrativos críticos quedarán registrados.	Facilita auditoría e investigación de incidencias.
RNP-09	Las acciones se ejecutarán según el permiso efectivo del usuario.	Aplica el principio de mínimo privilegio.
RNP-10	Las solicitudes repetidas deberán gestionarse de forma que no generen duplicaciones comerciales.	Reduce el riesgo de reservas y cobros duplicados.

15.3. Validación de la ruta dominical

1
Tramo 1 — 09:00 a 10:00
Quito → Guayaquil

2
Tramo 2 — 11:00 a 13:00
Guayaquil → Galápagos

3
Tramo 3 — 15:00 a 17:00
Galápagos → Guayaquil

4
Tramo 4 — 18:00 a 19:00
Guayaquil → Quito

Los intervalos entre tramos son horarios programados, no una garantía de que cualquier aeronave pueda realizar todas las operaciones. La asignación deberá considerar los tiempos operativos que se aprueben.

El diseño debe permitir dos formas de consulta: el viaje comercial completo y los vuelos individuales. La comercialización de tramos aislados solo podrá habilitarse cuando se defina esa política.

16. Matriz consolidada de roles y permisos

16.1. Matriz de autorización

Leyenda: P = permitido; R = restringido a condiciones específicas; — = no permitido por defecto.

Función	Cliente	Pasajero	Counter	Administrador	Operaciones	Comercial
Buscar vuelos públicos	P	P	P	P	P	P
Gestionar cuenta propia	P	P	—	R	—	—
Consultar reservas propias	P	P	R	P	R	R
Crear reserva	P	R	R	R	—	R
Iniciar compra	P	R	R	R	—	R
Consultar pagos autorizados	R	R	R	R	—	P
Realizar check-in	P, si elegible	P, si elegible	R	R	R	—
Administrar aeronaves	—	—	—	R	P	—
Administrar asignaciones de vuelos	—	—	—	R	P	—

Función	Cliente	Pasajero	Counter	Administrador	Operaciones	Comercial
Gestionar usuarios y roles	—	—	—	P	—	—
Gestionar tarifas y reglas comerciales	—	—	—	R	—	P
Consultar reportes	—	—	R	P	P	P
Consultar auditoría	—	—	—	R	R	R

La matriz es una propuesta inicial. La autorización real debe comprobarse en el servidor y basarse en permisos específicos, no únicamente en el nombre del rol.

16.2. Controles de seguridad por área

Área	Control requerido
Autenticación	Verificación de identidad mediante Identity Framework.
Autorización	Validación de permisos en cada operación protegida.
Sesiones	Gestión segura de vigencia, expiración y cierre.
Datos personales	Acceso restringido y exposición mínima.
Formularios	Validación en cliente y servidor.
Reservas	Comprobación de titularidad y estado.
Pagos	Asociación inequívoca entre operación y resultado.
Administración	Registro de modificaciones críticas.
Base de datos	Privilegios mínimos y restricciones de integridad.
Auditoría	Protección contra acceso y modificación no autorizados.

16.3. Cuestiones normativas pendientes para Ecuador

Antes de operar comercialmente, será necesario revisar con responsables jurídicos y técnicos las obligaciones aplicables en materia de:

- Protección de datos personales, tratamiento, conservación y ejercicio de derechos.
- Operaciones de comercio electrónico y contratación digital.
- Comprobantes y obligaciones tributarias vinculadas a las ventas.
- Procesamiento de pagos y protección de datos financieros.
- Requisitos aeronáuticos y operativos de la autoridad competente.
- Condiciones aplicables al transporte de pasajeros y a las operaciones con Galápagos.
- Accesibilidad digital, cuando corresponda al servicio y a sus obligaciones aplicables.

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador constituye una referencia que deberá revisarse en su texto vigente y junto con la normativa complementaria aplicable. Su mención no implica que se haya efectuado una auditoría de cumplimiento ni que el proyecto cumpla automáticamente todas sus obligaciones.

17. Matriz general de trazabilidad

La trazabilidad conecta las necesidades del negocio con las funciones del sistema, los componentes de diseño y las verificaciones previstas.

ID	Requerimientos relacionados	Módulo	Diseño asociado	Pruebas principales
TR-01	RF-001 a RF-008	Identidad	Usuario, Rol, UsuarioRol	CP-001 a CP-004, CP-032
TR-02	RF-009 a RF-015	Itinerarios	Ruta, Aeropuerto, Vuelo	CP-005 a CP-008
TR-03	RF-016 a RF-023	Flota y disponibilidad	Aeronave, Vuelo, asignación de asiento	CP-009 a CP-013
TR-04	RF-024 a RF-028	Pasajeros y reservas	Pasajero, Reserva y asociación de vuelos	CP-014 a CP-016
TR-05	RF-029 a RF-034	Compras y pagos	Compra, Pago, Comprobante	CP-017 a CP-019, CP-022, CP-028
TR-06	RF-035 a RF-040	Check-in y asistencia	CheckIn, Reserva, Usuario	CP-020 a CP-023
TR-07	RF-041 a RF-047	Administración	Aeronave, Vuelo y reportes	CP-010, CP-011, CP-024, CP-025
TR-08	RF-048 a RF-052	Integridad y trazabilidad	Relaciones, estados y Auditoría	CP-008, CP-012, CP-013, CP-026, CP-028, CP-032
TR-09	RNF-001 a RNF-004	Arquitectura e integridad	Arquitectura MVC y DER	CP-009 a CP-013, revisión arquitectónica
TR-10	RNF-005 a RNF-008	Seguridad y validación	Identity Framework y reglas del modelo	CP-002 a CP-004, CP-014, CP-027
TR-11	RNF-009, RNF-010, RNF-017	UX/UI	Wireframes y diseño adaptable	CP-029, CP-030
TR-12	RNF-011 a RNF-016	Operación y calidad	Persistencia, auditoría y despliegue	CP-025, CP-031, pruebas adicionales de rendimiento y recuperación
TR-13	RNF-018 a RNF-022	Privacidad y operación	Controles de acceso, consistencia temporal y recuperación	CP-003, CP-026, CP-031 y pruebas específicas adicionales

Criterio de cierre: la matriz deberá ampliarse para vincular individualmente cada requerimiento aprobado con los casos de prueba y las evidencias efectivamente obtenidas. Los casos planificados no equivalen a pruebas aprobadas.

18. Riesgos y decisiones pendientes

18.1. Registro de decisiones pendientes

Estas decisiones deben resolverse antes de cerrar el diseño detallado y, especialmente, antes de habilitar operaciones comerciales reales.

ID	Decisión pendiente	Riesgo de no resolverla	Propuesta de resolución
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos.	Itinerario ambiguo y dificultades para validar conexiones.	Aprobar el aeropuerto y sus condiciones operativas antes de publicar la ruta.
DP-02	Asignación de los tres jets.	Conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar algunos vuelos.	Elaborar un plan semanal de asignaciones que contemple todos los tramos y los tiempos operativos.
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento.	Asignaciones formalmente separadas que no son operativamente viables.	Definir intervalos de preparación, traslado y disponibilidad con el responsable de operaciones.
DP-04	Tarifas y moneda.	No se puede determinar el importe real de una compra.	Aprobar una matriz de tarifas y reglas comerciales antes de habilitar pagos.
DP-05	Impuestos y comprobantes.	Inconsistencias comerciales o tributarias.	Revisar las obligaciones aplicables y definir los documentos requeridos.
DP-06	Proveedor de pagos.	No puede completarse la integración financiera.	Seleccionar un proveedor y documentar la confirmación, los rechazos y la conciliación.
DP-07	Duración de una reserva pendiente.	Asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo.	Definir un periodo de retención y las condiciones de expiración.
DP-08	Cancelaciones y reembolsos.	Liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas.	Aprobar las políticas de cancelación, reembolso y penalización.
DP-09	Comercialización de tramos individuales.	Duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados.	Definir qué segmentos pueden venderse por separado y cómo se coordina su inventario.
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil.	Conexiones que no cumplen los requisitos operativos.	Validar tiempos mínimos y condiciones para enlazar los tramos.
DP-11	Configuración física de los asientos.	Asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos.	Aprobar la numeración y configuración de cabina de cada aeronave.
DP-12	Política de check-in.	Ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas.	Definir apertura, cierre, documentos requeridos y excepciones autorizadas.
DP-13	Funciones exactas del counter.	Exceso o insuficiencia de permisos para empleados.	Aprobar una matriz de operaciones permitidas por función y ubicación.
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema.	Pérdida de datos o interrupciones prolongadas.	Definir objetivos RPO y RTO según las necesidades y recursos disponibles.
DP-15	Normativa aplicable.	Incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas.	Realizar una revisión normativa con responsables competentes.

18.2. Propuesta de asignación inicial de aeronaves

No es posible afirmar, con la información disponible, que una asignación concreta de los tres jets sea operativamente viable. Sin embargo, puede plantearse una alternativa para que el responsable operativo la evalúe.

Criterio	Propuesta
Identificación	Registrar las tres aeronaves como unidades independientes con identificadores internos.

Criterio	Propuesta
Programación	Elaborar una matriz semanal de todos los vuelos confirmados.
Asignación	Asociar cada vuelo a una aeronave después de verificar su disponibilidad.
Conflictos	Considerar el horario completo de ocupación operativa, no solo la hora de salida.
Sustituciones	Permitir cambios de aeronave únicamente mediante una operación autorizada y trazable.
Comercialización	No publicar disponibilidad definitiva hasta que exista una asignación operativa válida.

Esta propuesta no establece qué aeronave realizará una ruta determinada ni afirma que la programación actual sea realizable con la flota disponible. La viabilidad debe verificarse con tiempos de traslado, preparación, mantenimiento y demás restricciones aplicables.

18.3. Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad inicial	Impacto	Mitigación
R-01	Sobreventa por concurrencia.	Media	Crítico	Control transaccional, restricciones de integridad y pruebas simultáneas.
R-02	Conflictos de asignación de aeronaves.	Alta hasta validar el calendario	Crítico	Matriz de programación y comprobación de intervalos operativos.
R-03	Pago duplicado o inconsistente.	Media	Crítico	Identificadores de operación, control de solicitudes repetidas y conciliación.
R-04	Reglas comerciales incompletas.	Alta	Alto	Aprobación formal antes de habilitar compras reales.
R-05	Conexiones de Galápagos inviables.	Media	Alto	Validación de aeropuerto, tiempos y continuidad entre tramos.
R-06	Acceso indebido a datos personales.	Media	Alto	Autorización en servidor, mínimo privilegio y auditoría.
R-07	Pérdida de información.	Media	Crítico	Respaldos y restauración comprobada.
R-08	Estimación de trabajo inexacta.	Media	Medio	Refinamiento del backlog y ajuste de estimaciones.
R-09	Incompatibilidad de interfaz.	Media	Medio	Pruebas en navegadores y dispositivos objetivo.
R-10	Falta de evidencia de calidad.	Media	Alto	Matriz de pruebas ejecutada y aprobación formal de QA.

Las probabilidades son valoraciones preliminares de planificación, no estadísticas obtenidas de datos históricos.

19. Conclusiones

El proyecto define una base documental para el análisis, diseño y futura construcción de una aplicación web destinada a la compra, reserva y administración de pasajes de una aerolínea VIP.

La solución se mantiene alineada con la arquitectura monolítica MVC y con las tecnologías obligatorias: ASP.NET Framework 4.8.1, Razor, Bootstrap, jQuery, Identity Framework, SQL Server y GitHub. La metodología se organiza en las seis fases establecidas en el documento técnico de referencia. Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

El modelo funcional contempla los módulos de transacciones, operaciones de vuelo y asistencia mediante counter, complementados con las capacidades administrativas y de seguridad necesarias para el sistema.

La capacidad limitada de la flota constituye una de las restricciones más importantes del diseño. Las tres aeronaves representan una capacidad teórica conjunta de 21 asientos, pero la disponibilidad real debe calcularse individualmente para cada vuelo, fecha y asignación operativa.

La representación de los itinerarios dominicales requiere distinguir el viaje comercial de los cuatro vuelos que lo componen. Esta separación permite mantener la continuidad entre tramos y evita tratar una conexión como si fuera un vuelo directo.

El diseño de la base de datos distingue usuarios, pasajeros, aeronaves, vuelos, itinerarios, reservas, compras, pagos, check-in y comprobantes. También establece controles conceptuales para proteger la integridad de los datos, prevenir reservas duplicadas y mantener la trazabilidad de las operaciones.

La planificación Scrum proporciona un Product Backlog inicial, historias de usuario, estimaciones relativas, una propuesta de seis Sprints y criterios de finalización. El plan de pruebas identifica los escenarios críticos, sus resultados esperados y las evidencias que deberán recogerse.

Finalmente, se identificaron decisiones comerciales y operativas que deben aprobarse antes de la implementación real. La documentación constituye una base de trabajo académico, pero no acredita que el software haya sido construido, probado o desplegado.

20. Recomendaciones

1. **Aprobar los requerimientos:** revisar las especificaciones funcionales, los permisos y los criterios de aceptación con los interesados.
2. **Resolver las decisiones operativas:** definir el aeropuerto de Galápagos, las asignaciones de aeronaves, los tiempos de preparación y las reglas de conexión.
3. **Definir las políticas comerciales:** establecer tarifas, moneda, pagos, cancelaciones, reembolsos y comprobantes.
4. **Revisar el modelo de datos:** comprobar las cardinalidades y las reglas de inventario antes de diseñar las restricciones físicas de SQL Server.
5. **Priorizar la consistencia:** tratar la prevención de sobreventas, las asignaciones incompatibles y los pagos duplicados como requisitos críticos.
6. **Validar el modelo de Scrum:** ajustar las estimaciones y la duración de las iteraciones a la capacidad real del equipo.
7. **Aprobar el diseño UX/UI:** revisar los wireframes con usuarios representativos antes de iniciar la implementación.

8. **Preparar una estrategia de QA:** establecer datos sintéticos, entornos de prueba y criterios de aprobación verificables.
9. **Revisar la normativa aplicable:** consultar a especialistas competentes sobre protección de datos, obligaciones comerciales, tributarias y aeronáuticas.
10. No habilitar la venta real sin validación: la disponibilidad de asientos, las conexiones y los estados comerciales deben estar comprobados antes de operar.
11. **Mantener la documentación sincronizada:** todo cambio en los requerimientos debe reflejarse en el backlog, los diagramas, el modelo de datos y las pruebas.
12. **Conservar la trazabilidad:** registrar las decisiones aprobadas, las versiones documentales y la evidencia de las pruebas efectivamente realizadas.

21. Glosario

Término	Definición
Aeronave	Unidad física utilizada para operar vuelos.
Asiento disponible	Plaza que puede asignarse a un pasajero conforme al estado vigente del vuelo.
ASP.NET Framework 4.8.1	Plataforma tecnológica establecida para la aplicación web.
Auditoría	Registro de eventos que permite identificar acciones relevantes y sus responsables.
BackEnd	Componentes que procesan reglas de negocio, solicitudes y acceso a datos.
Bootstrap	Herramienta de interfaz para construir diseños adaptables.
Check-in	Proceso de registro del pasajero para un vuelo.
Clave foránea	Atributo o conjunto de atributos que establece una relación con otra entidad.
Clave primaria	Identificador único de un registro.
Compra	Operación comercial asociada a una reserva.
DER	Diagrama Entidad-Relación utilizado para representar los datos y sus relaciones.
Disponibilidad	Capacidad que puede asignarse a nuevas reservas sin infringir las reglas operativas.
GitHub	Plataforma de alojamiento de repositorios y colaboración sobre versiones.
Historia de usuario	Descripción de una necesidad desde la perspectiva de un usuario y del valor esperado.
Identity Framework	Tecnología prevista para la gestión de identidad y autenticación.
Integridad referencial	Consistencia entre registros relacionados mediante claves.
Itinerario	Secuencia comercial de uno o varios vuelos.
jQuery	Biblioteca prevista para interacciones y validaciones en el navegador.
Modelo	Componente MVC que representa datos y reglas del dominio.
MVC	Patrón Modelo-Vista-Controlador.
Monolito	Aplicación integrada que se despliega como una única unidad.
Pasajero	Persona que realiza el viaje, independientemente de quién gestione la reserva.
Pago	Operación financiera vinculada a una compra.
Product Backlog	Lista priorizada de necesidades y trabajo del producto.

Término	Definición
Razor	Tecnología de vistas utilizada en la aplicación ASP.NET.
Reserva	Registro que identifica una operación de asignación de plazas para un viaje.
RPO	Objetivo de punto de recuperación; pérdida de datos máxima que se pretende aceptar.
RTO	Objetivo de tiempo de recuperación del servicio.
Scrum	Marco de trabajo ágil para desarrollar productos mediante iteraciones.
SQL Server	Sistema de gestión de bases de datos relacionales.
Sprint	Iteración de trabajo de duración definida dentro de Scrum.
Sprint Backlog	Selección de trabajo y plan del equipo para un Sprint.
Tramo	Parte de un itinerario correspondiente a un vuelo entre dos aeropuertos.
UX	Experiencia de usuario.
UI	Interfaz de usuario.
Vista	Componente MVC que presenta la información.
Vuelo	Operación aérea específica con origen, destino, fecha y horario.

22. Referencias bibliográficas

La referencia documental confirmada utilizada como fuente principal es:

1. **Proyecto Aerolínea VIP:** Especificaciones Técnicas y Metodología de Desarrollo. Documento proporcionado por el usuario, cuatro páginas. Contiene el contexto, la pila tecnológica, los módulos, las reglas operativas, los roles y las seis fases metodológicas.

📄 Especificaciones Técnicas Aerolínea VIP.pdf

No se incorporan otras referencias como si hubieran sido consultadas durante la elaboración. La revisión de normativa ecuatoriana, documentación oficial de las tecnologías y estándares de accesibilidad queda como actividad recomendada para la siguiente revisión documental.

23. Anexos y entregables complementarios

Anexo A. Inventario de entregables

Código	Entregable	Estado documental
A-01	Descripción del proyecto, problema y justificación	Elaborado
A-02	Objetivos, alcance y limitaciones	Elaborado
A-03	Requerimientos funcionales RF-001 a RF-052	Especificación propuesta elaborada
A-04	Requerimientos no funcionales RNF-001 a RNF-022	Especificación propuesta elaborada
A-05	Reglas de negocio y restricciones	Elaboradas; algunas requieren aprobación
A-06	Product Backlog y estimaciones	Propuesta elaborada
A-07	Historias de usuario y criterios de aceptación	Elaboración inicial
A-08	MVP y planificación de Sprints	Propuesta elaborada
A-09	Arquitectura MVC monolítica	Diseño conceptual elaborado
A-10	Diagramas de casos de uso, secuencia y clases	Representación conceptual elaborada
A-11	DER y diccionario de datos	Diseño conceptual elaborado
A-12	Wireframes y especificaciones de 21 pantallas	Elaboración conceptual
A-13	Especificaciones de desarrollo por módulo	Elaboradas sin código
A-14	Estrategia y matriz de pruebas	Plan elaborado, pendiente de ejecución
A-15	Plan de despliegue y recuperación	Propuesta elaborada, pendiente de validación
A-16	Matriz de roles y permisos	Propuesta elaborada
A-17	Matriz de trazabilidad	Elaboración inicial
A-18	Registro de riesgos y decisiones pendientes	Elaborado
A-19	Conclusiones, recomendaciones y glosario	Elaborados

Anexo B. Control de decisiones

Se recomienda mantener un registro formal con estos campos:

Campo	Propósito
Identificador	Distinguir cada decisión.
Descripción	Explicar el problema que debe resolverse.
Alternativas	Documentar las opciones evaluadas.
Responsable	Identificar quién tiene autoridad para decidir.
Impacto	Indicar los módulos, datos y pruebas afectados.
Decisión aprobada	Registrar la solución definitiva.
Fecha de aprobación	Establecer cuándo entra en vigor.

Campo	Propósito
Documentos afectados	Identificar qué partes deben actualizarse.
Estado	Pendiente, en revisión o aprobada.

Anexo C. Acta de aprobación de requerimientos

Proyecto: Sistema web de compra y reserva de una aerolínea VIP.

Versión documental: 1.0 — propuesta académica.

Fecha de revisión: [Pendiente].

Participante	Responsabilidad	Aprobación
[Nombre]	Product Owner o representante del negocio	Pendiente
[Nombre]	Responsable de operaciones	Pendiente
[Nombre]	Responsable técnico	Pendiente
[Nombre]	Responsable de QA	Pendiente
[Nombre]	Docente o revisor académico	Pendiente

Esta acta es una plantilla. No implica que los participantes hayan revisado o aprobado los requerimientos.

Anexo D. Lista de verificación de consistencia documental

Revisión final de coherencia

0/10

- [ ] Las tres aeronaves y la capacidad de siete asientos se reflejan en los requerimientos y el modelo de datos.
- [ ] Los horarios y días de operación coinciden con la especificación original.
- [ ] El viaje a Galápagos se representa mediante los cuatro tramos dominicales.
- [ ] Las reservas se relacionan con pasajeros y vuelos concretos.
- [ ] La disponibilidad considera las reservas vigentes y las operaciones concurrentes.
- [ ] Las compras, pagos y comprobantes tienen responsabilidades diferenciadas.
- [ ] Los permisos de clientes, counters y administradores son coherentes con las funciones.
- [ ] Los casos de prueba verifican los requerimientos críticos.
- [ ] Las decisiones pendientes están separadas de los requisitos confirmados.
- [ ] El despliegue contempla respaldos, comprobaciones y un plan de contingencia.

Lista de autoevaluación documental. Debe revisarse formalmente antes de considerar el proyecto aprobado.

Cierre y estado de la documentación

Se han desarrollado las seis fases metodológicas solicitadas y los apartados complementarios de requerimientos, Scrum, arquitectura, UML, base de datos, UX/UI, documentación de desarrollo, pruebas, despliegue, reglas de negocio, roles, trazabilidad, riesgos, conclusiones y anexos.

El resultado es una base documental integral de análisis y diseño, elaborada a partir del PDF proporcionado y de las condiciones adicionales definidas para la aerolínea. Los diagramas son conceptuales, las estimaciones de Scrum son propuestas, las pruebas están planificadas y las políticas comerciales y operativas pendientes permanecen identificadas.

Para convertir esta documentación en una entrega académica definitiva, todavía corresponde validar los requerimientos con los interesados, resolver las decisiones pendientes, ampliar la trazabilidad individual de cada requisito y revisar la documentación conforme a los criterios específicos de evaluación de la asignatura.

No se ha afirmado que la aplicación esté implementada, que se hayan ejecutado pruebas ni que el sistema esté desplegado en producción.